

Mạng Máy Tính Computer Networks

Phạm Văn Nam

Email: nampv@ntu.edu.vn

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Bộ môn Mạng & Truyền thông
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang

Mobile: 0343 698586

Môn học nói về?

- ❑ Mạng máy tính (MMT) đa năng
 - Không phải là những mạng chuyên dụng (vd: telephone)
- ❑ Những nguyên lý cơ bản của MMT
 - Không khảo sát tất cả các chuẩn giao thức hiện hành
- ❑ Tập trung vào kiến trúc phần mềm mạng
 - Chỉ thảo luận một số phần cứng mạng thiết yếu

Tài liệu môn học

❑ Tài liệu chính

- *Computer Networking* by Jim Kurose and Keith Ross, Addison-Wesley, 2nd Edition, 2002
- *Mạng máy tính và các hệ thống mở*, Nguyễn Thúc Hải, NXB Giáo dục, 1999
- *Computer Networks* by Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 4th Edition, 2002

❑ Tài liệu đọc thêm

- *TCP/IP Illustrated Vol. 1 & 2* by W. Richard Stevens, Addison-Wesley, 1994
- *Computer Networks and Internets* by Douglas E. Comer, Prentice Hall, 2nd Edition, 1998

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính và mạng Internet

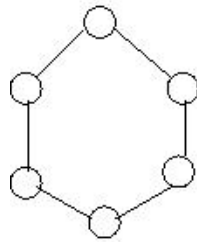
- ❑ Thế nào là một mạng máy tính?
- ❑ Các thành phần của một MMT
- ❑ Internet là gì?
- ❑ Kiến trúc Internet (Internet Architecture)
- ❑ Các chiến lược dồn kênh
- ❑ Mạng chuyển mạch kênh, gói
- ❑ Những vấn đề cơ bản trong MMT

Thế nào là một mạng máy tính?

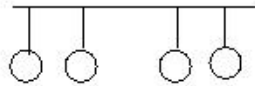
❑ Mạng cung cấp sự kết nối

- Một tập các máy tính/thiết bị chuyển mạch được kết nối bởi các liên kết truyền thông
- Nhằm chia sẻ thông tin và tài nguyên

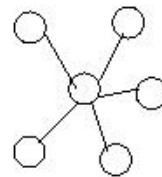
❑ Topologies (đồ hình mạng)



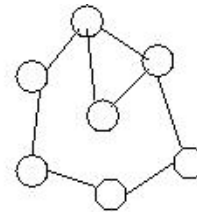
RING



BUS



STAR



GENERAL

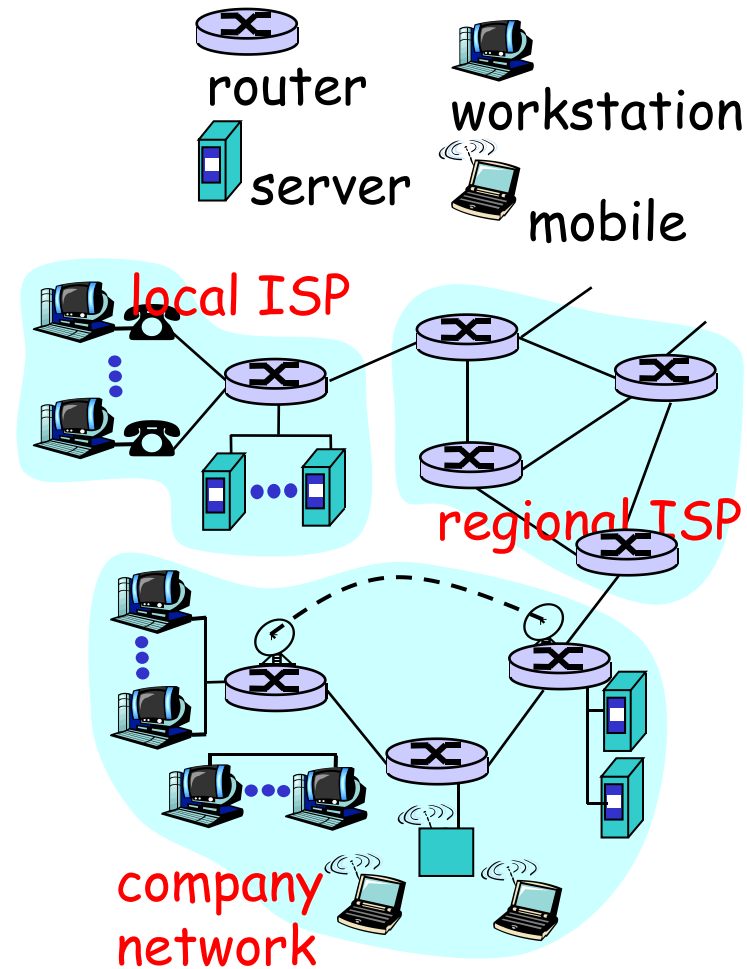
❑ Nhiều phương tiện vật lý khác nhau

- Coaxial cable, twisted pair, fiber optic, radio, satellite

❑ Mạng cục bộ, Mạng đô thị, Mạng diện rộng, vv... (Local/Metropolitan/Wide Area Networks - LANs, MANs, WANs, etc.)

Các thành phần của một MMT

- *trạm, hệ thống đầu cuối*
 - pc's, workstations, servers
 - PDA's, phones, toasterschạy các *ứng dụng mạng*
- *liên kết truyền thông*
 - fiber, copper, radio, satellite
 - điểm - điểm và quảng bá
 - *băng thông*
- *switches và routers*: chuyển tiếp các gói dữ liệu qua mạng
- *internet (liên mạng)*: mạng của các mạng
 - *Internet* là một liên mạng công cộng cụ thể



Internet là gì?

❑ The Internet:

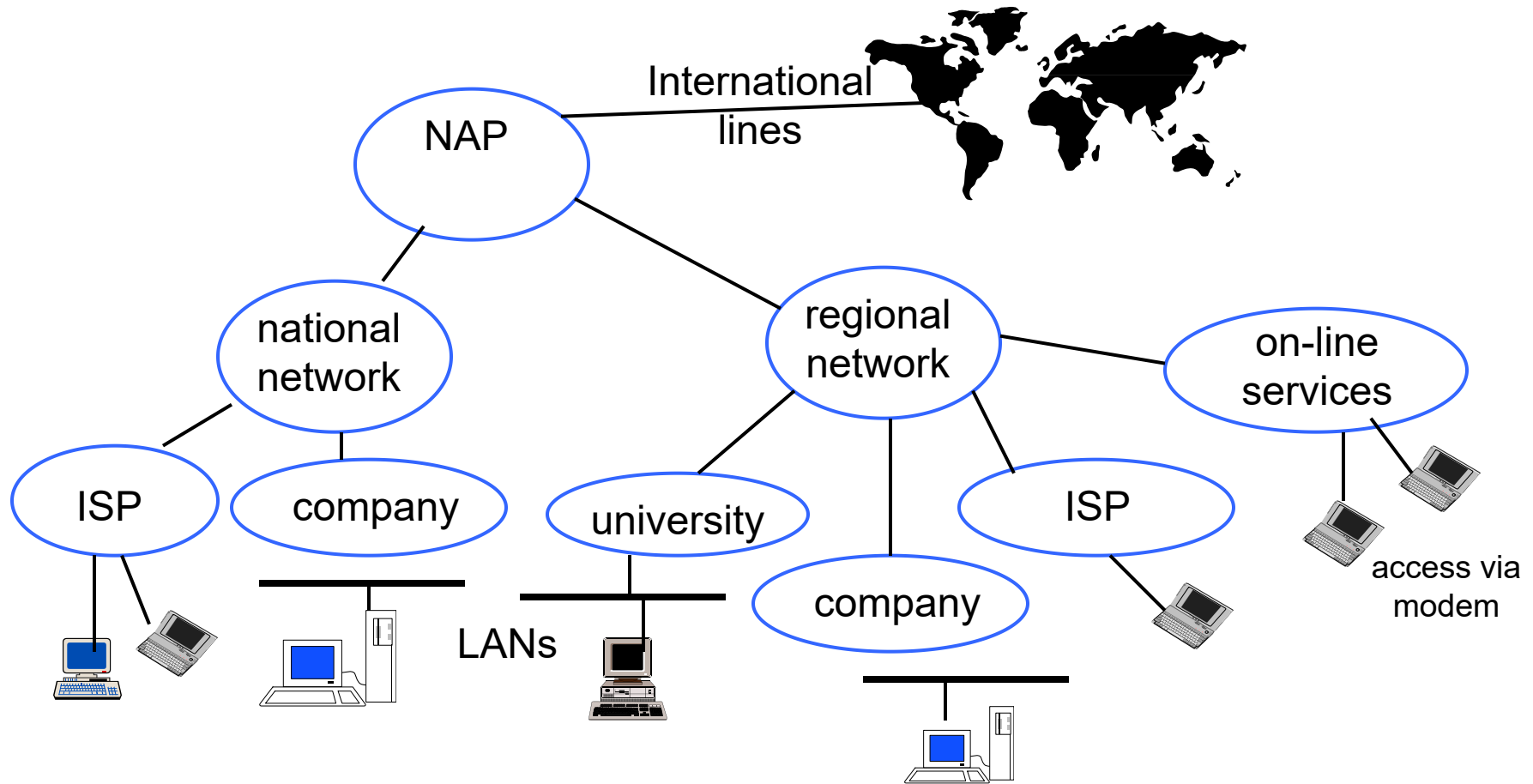
Tập hợp các mạng và bộ định tuyến trải rộng trên phạm vi toàn thế giới và sử dụng tập giao thức **TCP/IP** để hình thành một mạng ảo cộng tác, đơn.

❑ Intranet:

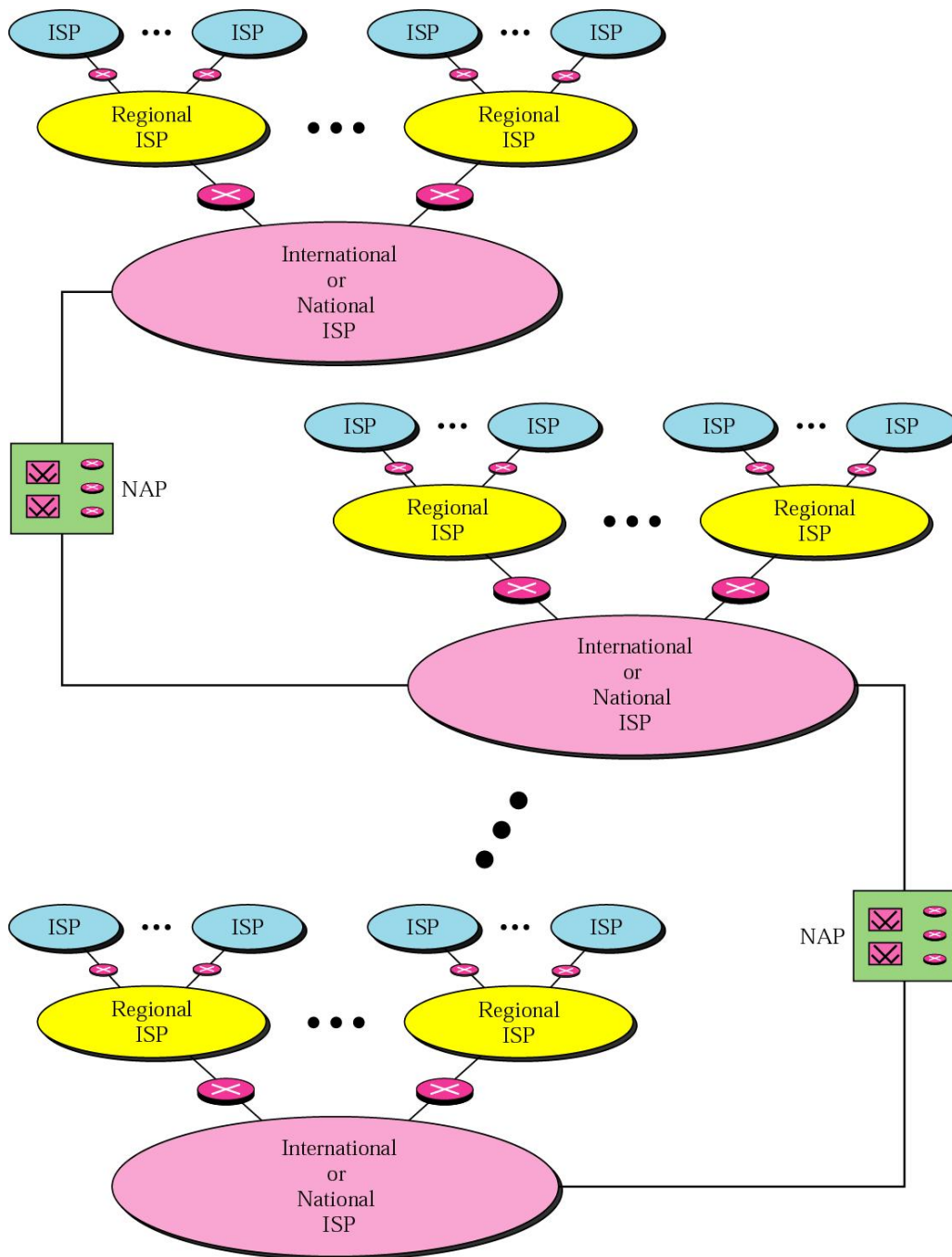
Sự kết nối của các LANs khác nhau trong một tổ chức

- Riêng tư (Private)
- Có thể dùng đường thuê bao riêng (leased lines)
- Thông thường thì nhỏ, nhưng có thể bao gồm đến vài trăm routers
- Có thể được kết nối ra the Internet (hoặc không), bởi bức tường lửa (thông thường)

Internet Architecture (Kiến trúc Internet)

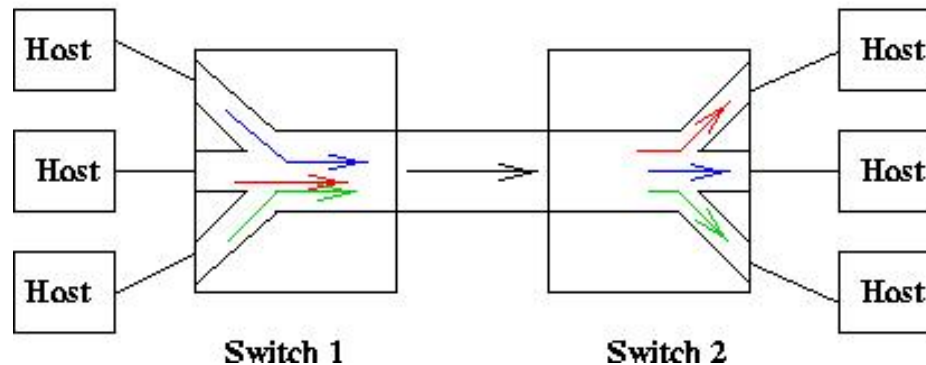


Internet today



Các chiến lược dồn kênh

- Chia sẻ tài nguyên mạng giữa nhiều người sử dụng
Multiplexing



- Những chiến lược dồn kênh thông thường
 - Dồn kênh chia thời gian-Time Division Multiplexing (TDM)
 - Dồn kênh chia tần số-Frequency Division Multiplexing (FDM)
- Cả hai chiến lược trên đều là kỹ thuật chuyển mạch kênh (*circuit switching technology*)

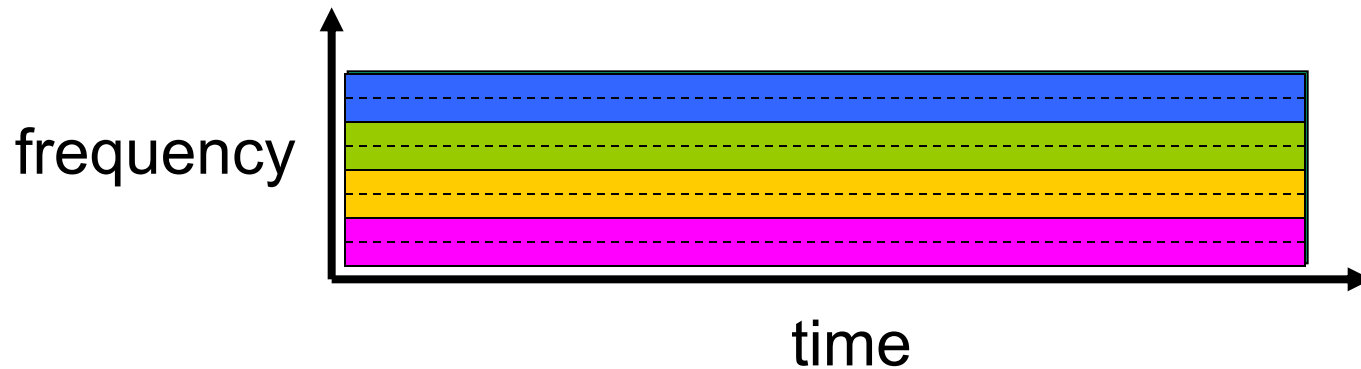
Chuyển mạch kênh: FDMA và TDMA

Example:

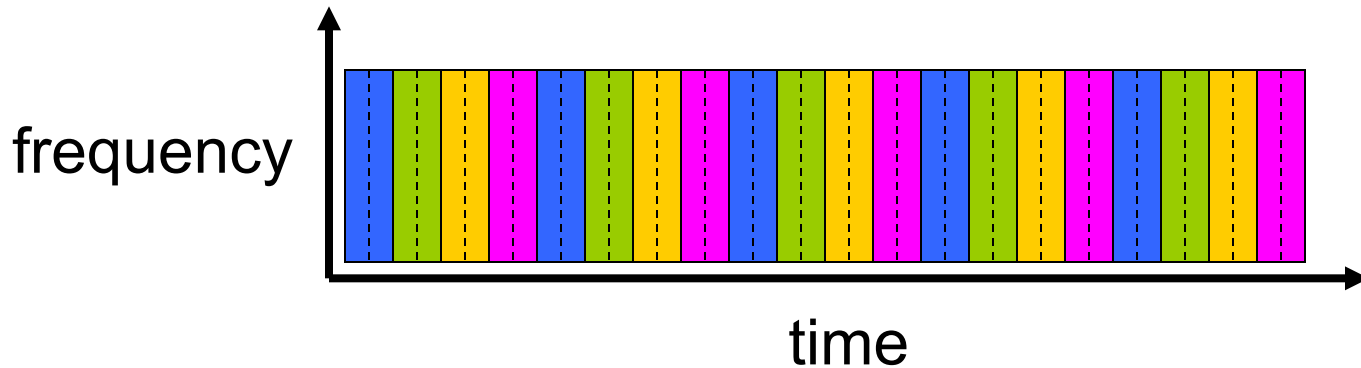
4 users



FDMA

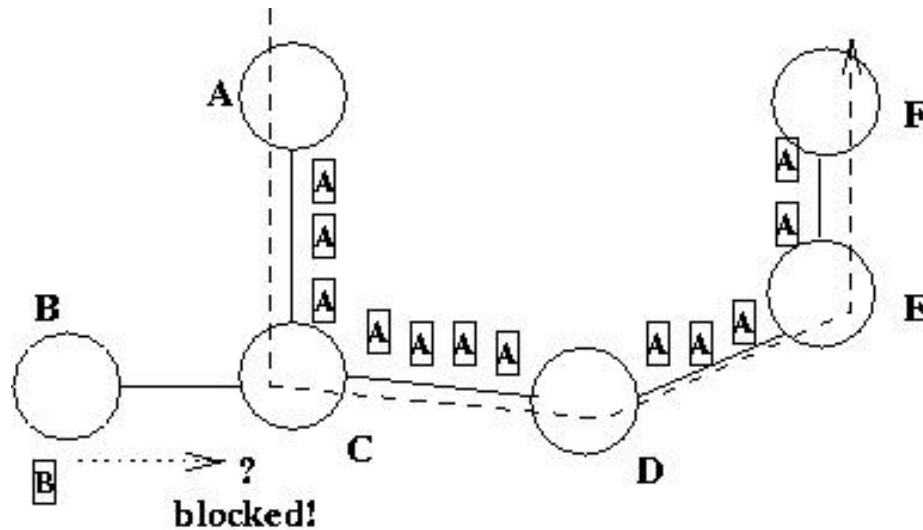


TDMA



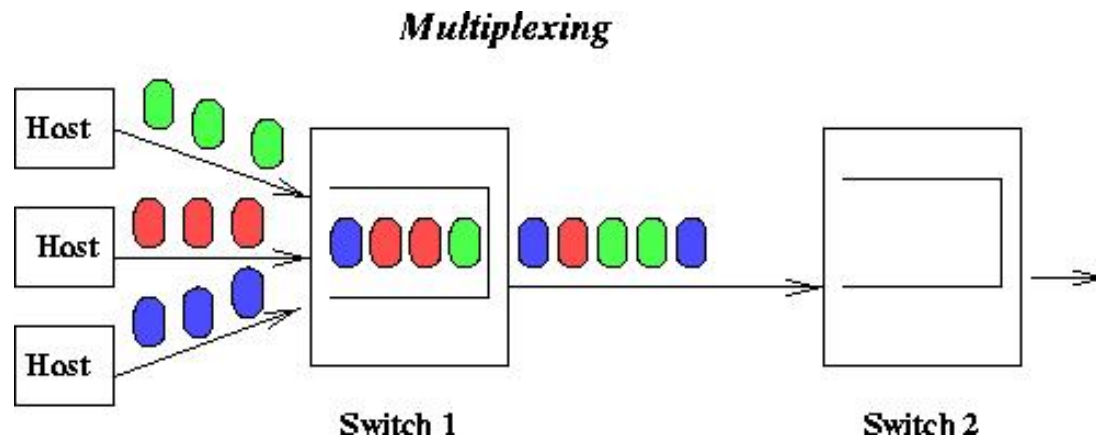
Mạng chuyển mạch kênh - Circuit Switched Networks

- Tất cả tài nguyên (vd: các liên kết truyền thông) cần thiết cho một cuộc gọi được dành riêng trong suốt cuộc gọi
 - Ví dụ: mạng điện thoại truyền thống



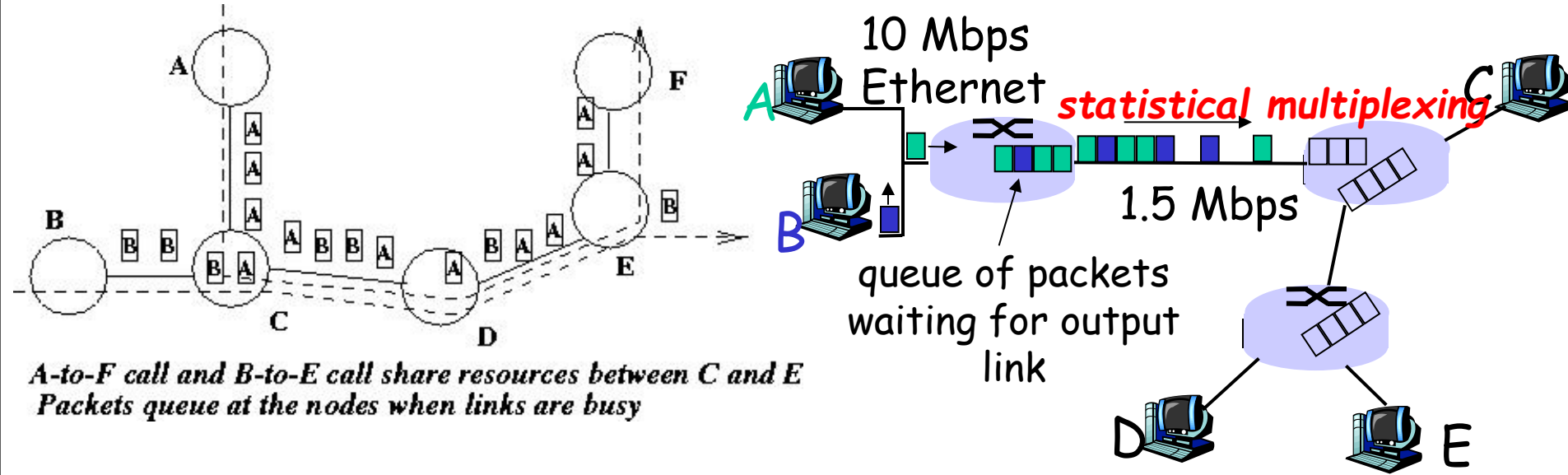
Note: if one circuit/link, A-to-F call blocks B-to-E call

Dồn kênh thống kê - Statistical Multiplexing



- ❑ Tương tự như dồn kênh theo thời gian nhưng tùy vào nhu cầu hơn là cố định
- ❑ Kế hoạch lại đường truyền dựa vào nền tảng từng gói
- ❑ Các gói từ các nguồn khác nhau được chen vào đường truyền
- ❑ Những gói "đấu tranh" dành đường truyền sẽ được đưa vào vùng đệm (buffer)
- ❑ Sự tích tụ vùng đệm được gọi là nghẽn-congestion
- ❑ Đây là kỹ thuật chuyển mạch gói, được dùng trong MMT

Mạng chuyển mạch gói - Packet Switched Networks



- ❑ Dữ liệu đưa lên mạng được chia thành nhiều "gói" gọi là "packets"
- ❑ Phương pháp Lưu giữ và chuyển tiếp (Store-and-forward): packets được lưu giữ trong vùng đệm trước khi được truyền đi
- ❑ Packets chạy trên mạng chia sẻ tài nguyên với các packets khác
 - Việc sử dụng tài nguyên tùy thuộc vào nhu cầu hay chia sẻ tài nguyên theo thống kê
- ❑ Khi tài nguyên hạn chế: độ trễ xếp hàng, mất gói tin

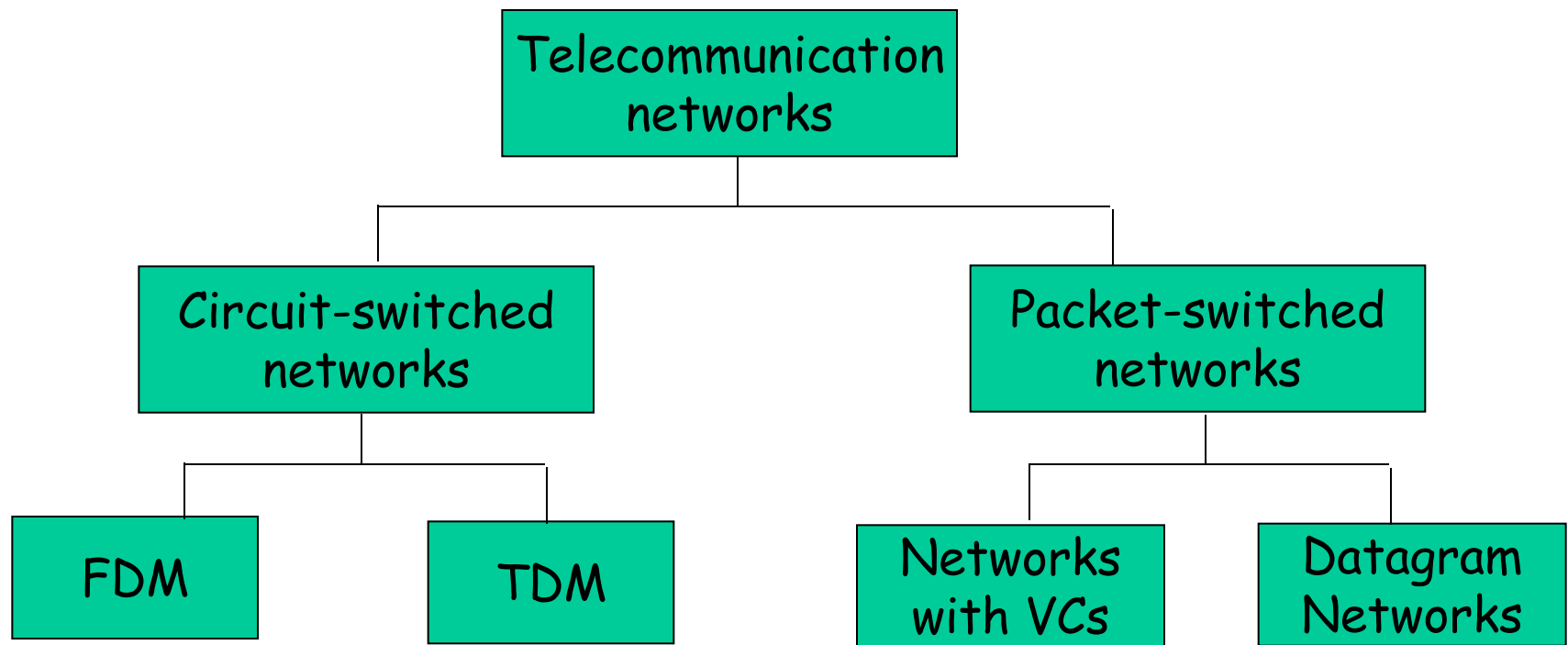
Tại sao chia sẻ tài nguyên theo thống kê?

- ❑ *Sự tận dụng hiệu quả tài nguyên mạng*
- ❑ Kịch bản ví dụ
 - Link bandwidth (dải thông): 1 Mbps
 - Mỗi cuộc gọi cần 100 Kbps khi truyền thông tin
 - Mỗi cuộc gọi có dữ liệu để gửi ("hoạt động") chỉ chiếm 10% thời gian
- ❑ Chuyển mạch kênh - Circuit switching
 - Mỗi cuộc gọi cần 100 Kbps: chỉ hỗ trợ 10 cuộc gọi đồng thời
- ❑ Chuyển mạch gói - Packet switching
 - Hỗ trợ nhiều cuộc gọi hơn với xác suất "tranh giành" nhau là nhỏ
 - 35 cuộc gọi đang thực hiện: xác suất mà > 10 cuộc gọi "hoạt động" < 0.0017!

So sánh giữa chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói

Mục so sánh	Chuyển mạch kênh	Chuyển mạch gói
Đường dẫn "đồng" chuyên biệt	Có	Không
Băng thông sẵn có	Cố định	Biến động
Khả năng lãng phí băng thông	Có	Không
Truyền dẫn lưu giữ-chuyển tiếp	Không	Có
Các gói tin đi theo cùng một lộ trình	Có	Không
Thiết lập kết nối	Yêu cầu	Không cần thiết
Khả năng tắc nghẽn xảy ra khi	Thiết lập kết nối	Đối với mỗi gói tin
Ảnh hưởng của tắc nghẽn	Cuộc gọi bị chặn	Độ trễ xếp hàng

Network Taxonomy (Phân loại mạng)



Những vấn đề cơ bản trong MMT

- ❑ Đặt tên/Đánh địa chỉ
 - Làm thế nào để tìm tên/địa chỉ của đối tác mà bạn muốn giao tiếp
 - Địa chỉ: một chuỗi byte định danh một nút (node)
 - Các loại địa chỉ
 - Unicast: địa chỉ đơn hướng
 - Broadcast: địa chỉ quảng bá
 - Multicast: địa chỉ đa hướng
- ❑ Định tuyến/Chuyển tiếp: là quá trình xác định làm thế nào để gửi các gói tin đến đích dựa trên địa chỉ của nó
- ❑ Tìm "hàng xóm", xây dựng các bảng dẫn đường

Những trở ngại cơ bản trong MMT

❑ Những gì có thể sai sót?

- Các lỗi ở mức bit: do sự nhiễu tín hiệu điện
- Các lỗi ở mức gói: mất gói tin do tràn vùng đệm hay nghẽn
- Sự phân phát sai thứ tự gói tin: các gói tin có thể đi theo các con đường khác nhau
- Hỏng hóc tại các nút hoặc đường truyền (link/node failures): đứt cáp hoặc hệ thống bị sập

❑ Những gì có thể làm được?

- Bổ sung thêm các bits dư thừa để chuẩn đoán và sửa các packets bị lỗi
- Xác nhận các gói nhận được và truyền lại các gói bị mất
- Gán các số chuỗi (sequence numbers) và sắp xếp lại theo thứ tự các gói ở bên nhận
- "Cảm nhận" link/node failures và đi vòng qua các failed links/nodes

❑ **Mục tiêu:** để thu hẹp khoảng cách giữa những gì các ứng dụng mong đợi và những gì mà công nghệ nền tảng (underlying technology) có thể cung cấp

Tóm tắt chương

- ❑ Những thành phần của một mạng máy tính
 - Kiến trúc Internet
- ❑ Chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói
 - Đồn kênh theo thống kê
- ❑ Các vấn đề cơ bản trong mạng máy tính
 - Đặt tên/đánh địa chỉ và định tuyến/chuyển tiếp
 - Kiểm soát lỗi/luồng/tắc nghẽn

Một số site tham khảo tốt

- ❑ <http://www.isoc.org>
- ❑ <http://www.ietf.org>
- ❑ <http://www.w3.org>
- ❑ <http://www.acm.org>
- ❑ <http://www.acm.org/sigcomm/>
- ❑ <http://www.ieee.org>
- ❑ <http://ieeexplore.ieee.org/>
- ❑ <http://www.comsoc.org>
- ❑ <http://www.computer.org>
- ❑ <http://www.vitec.org.vn/>

Chương 2: Giao thức và kiến trúc phân tầng

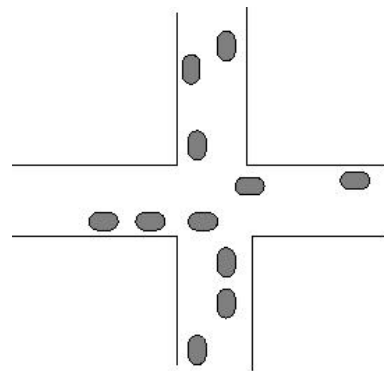
Protocols and Layered Architecture

Giao thức và kiến trúc phân tầng:

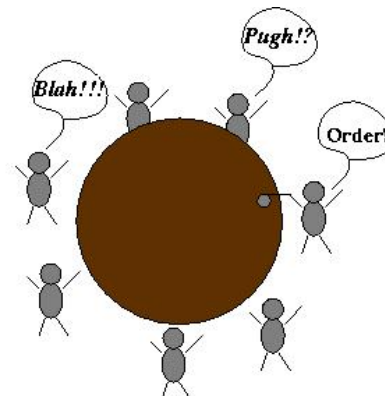
- ❑ Thế nào là giao thức (protocols)?
- ❑ Kiến trúc phân tầng và các hệ thống cấp bậc giao thức (protocol hierarchies)
- ❑ Các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế các tầng
- ❑ Phương thức hoạt động: hướng kết nối và phi kết nối
- ❑ Mô hình tham chiếu OSI (The Open Systems Interconnection Reference Model)
- ❑ Mô hình TCP/IP (The Transmission Control Protocol/Internet Protocol Model)
- ❑ So sánh giữa mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP

Giao thức (Protocols)

- ❑ Giao thức: những luật giúp những thành phần mạng (network elements) hội thoại với nhau
- ❑ Giao thức định nghĩa sự thỏa thuận (agreement) giữa những thực thể ngang hàng (peering entities)
 - Khuôn dạng và ngữ nghĩa của thông điệp được trao đổi
- ❑ Giao thức trong cuộc sống hàng ngày:
 - Luật giao thông, thảo luận bàn tròn...



Traffic Control



Floor Control

Kiến trúc phân tầng hay hệ thống cấp bậc giao thức!?

MMT: phức tạp!

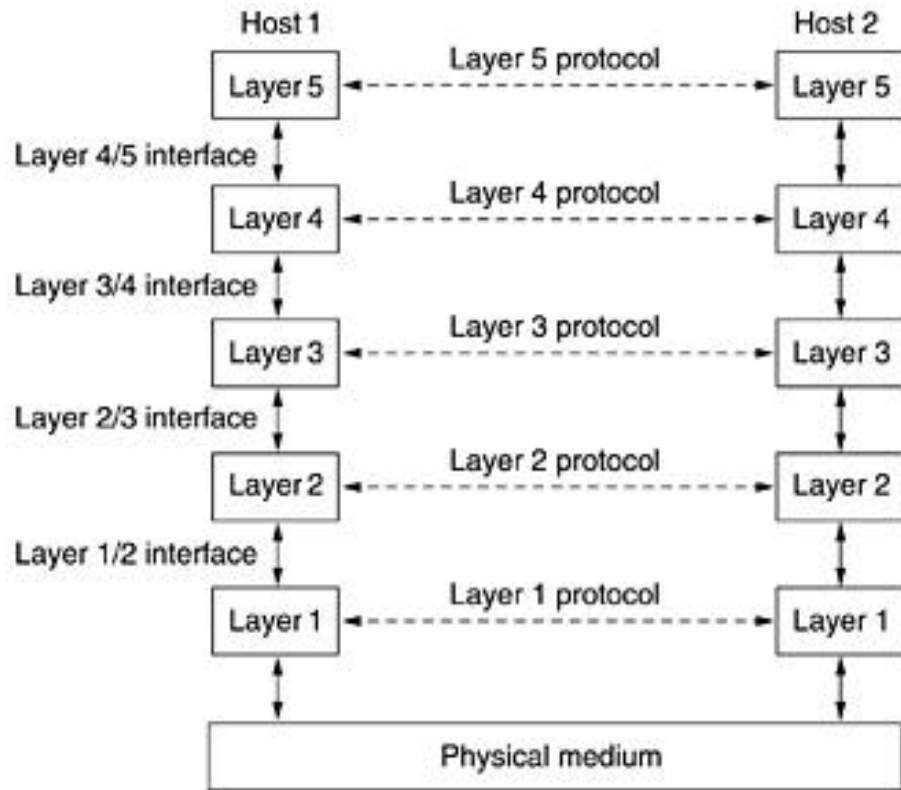
□ nhiều “mảnh”:

- trạm (hosts)
- bộ định tuyến (router)
- phương tiện truyền thông
- ứng dụng (applications)
- giao thức (protocols)
- phần cứng, phần mềm (hardware, software)

Câu hỏi:

Cách nào để thiết lập cấu trúc mạng?

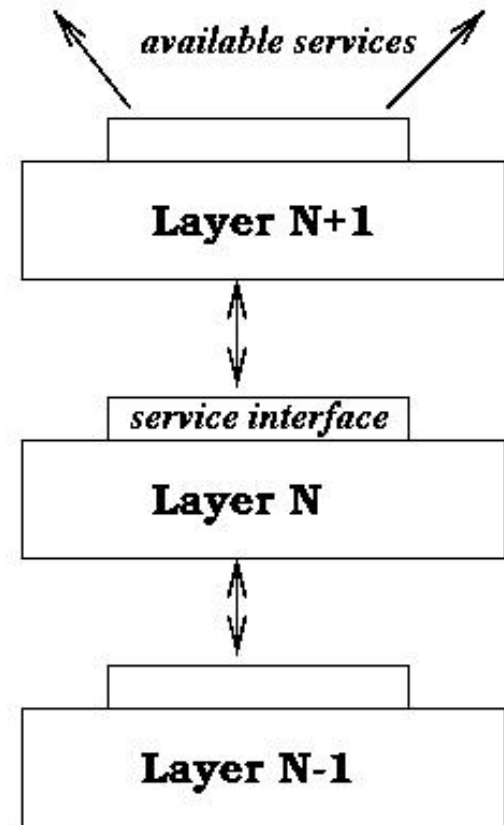
Kiến trúc phân tầng



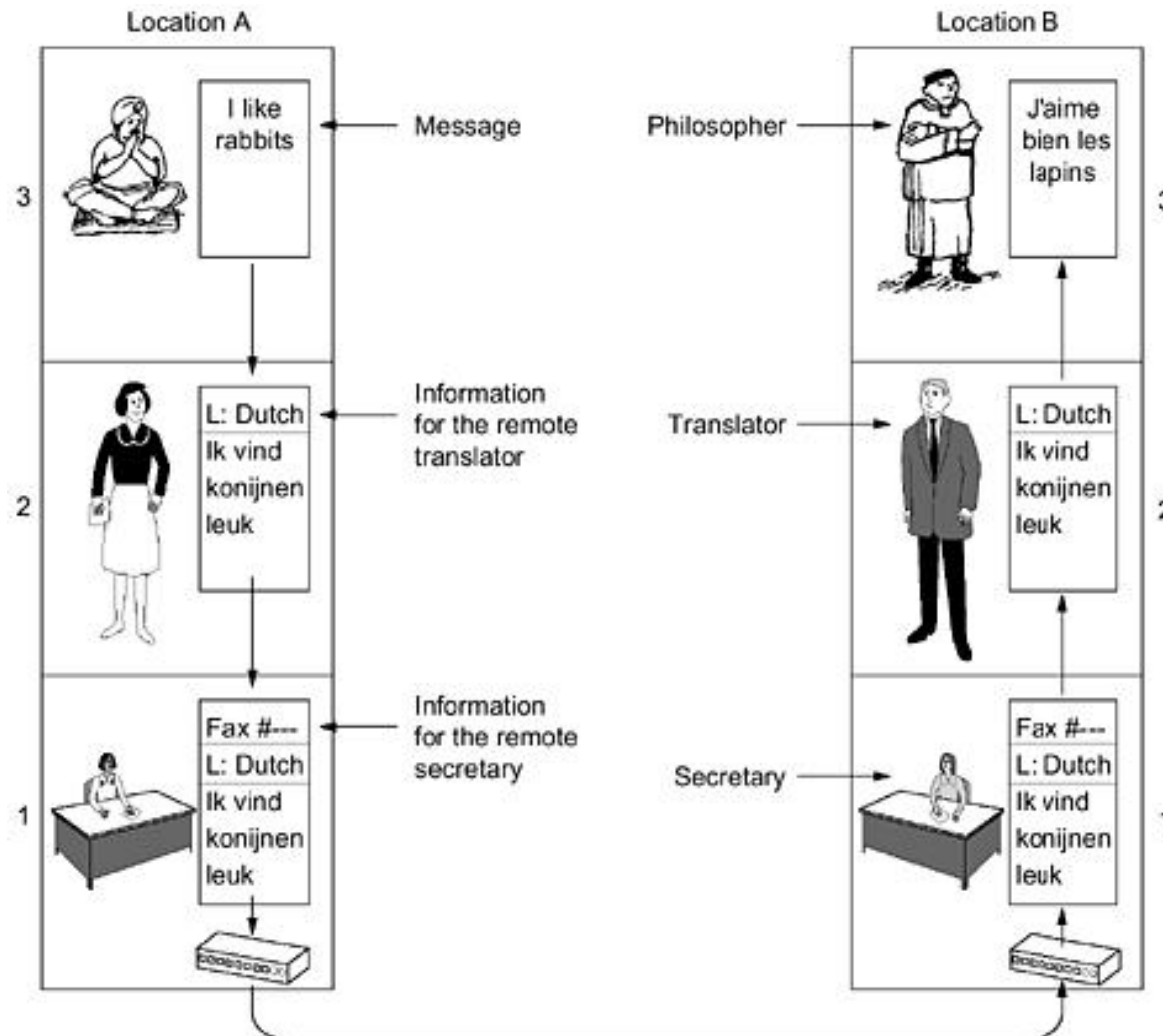
- Các tầng (Layers)
- Giao diện (Interfaces): định nghĩa các thao tác nguyên thủy và các dịch vụ mà tầng dưới cung cấp cho tầng trên
- Giao thức (Protocols): được sử dụng để thi hành (implement) các dịch vụ
- Một tập của các tầng và giao thức được gọi là một kiến trúc mạng (Network Architecture)

Kiến trúc phân tầng (2)

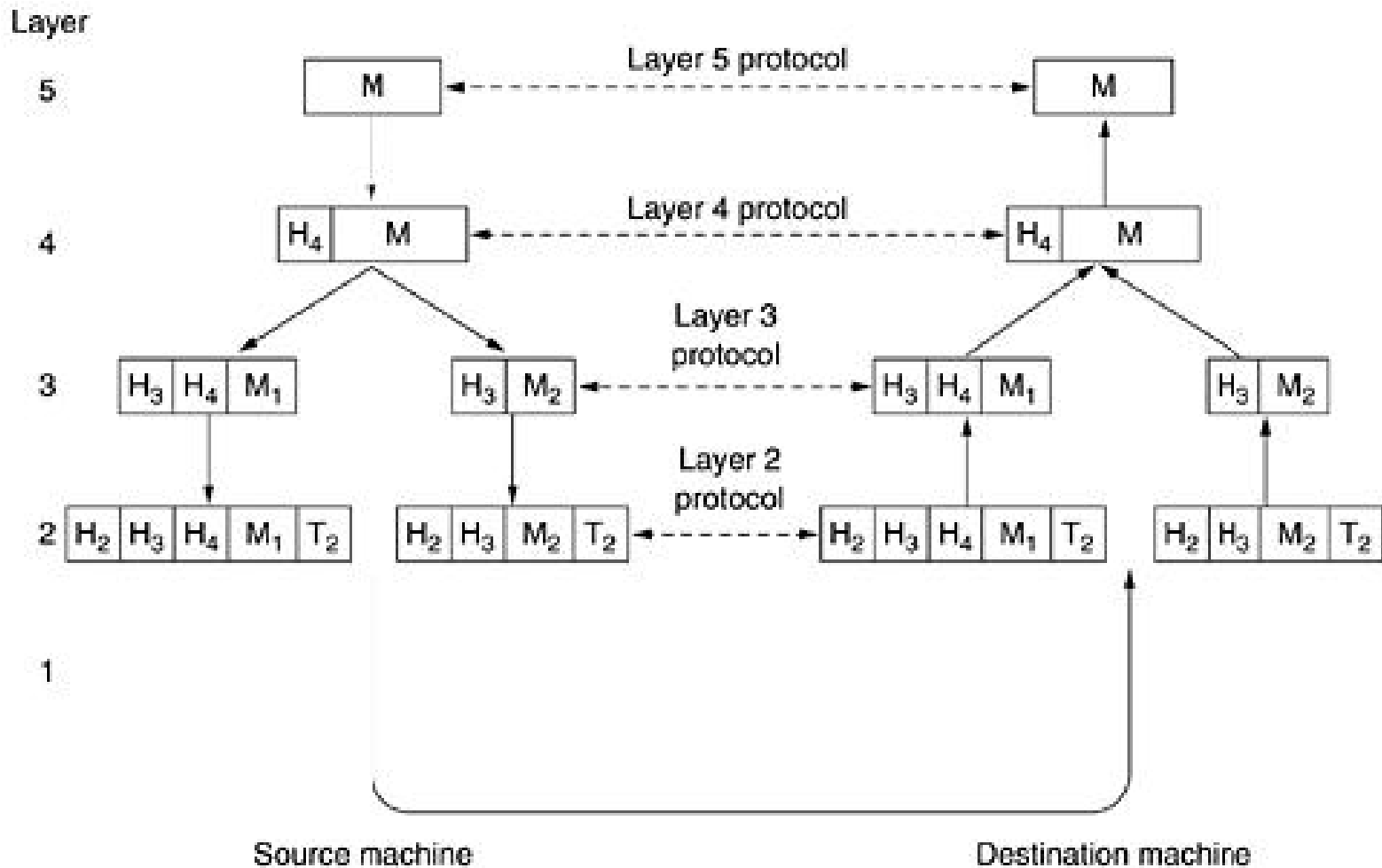
- ❑ Phân tầng giúp đơn giản hóa kiến trúc của hệ thống phức tạp
- ❑ Tầng N dựa vào dịch vụ (*services*) từ tầng N-1 để cung cấp dịch vụ cho tầng N+1
- ❑ Dịch vụ cần đến từ tầng dưới độc lập với sự thực thi (*implementation*) của nó
 - Tầng N thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tầng khác
 - Che dấu thông tin và sự phức tạp
 - Tương tự như lập trình hướng đối tượng



Ví dụ về kiến trúc phân tầng



Truyền thông Vật lý, logic



Các vấn đề thiết yếu khi thiết kế các tầng

- ❑ Cơ chế định danh người gửi, nhận?
- ❑ Truyền dữ liệu theo chế độ nào: đơn công (simplex), bán song công (half-duplex), song công (full-duplex)?
- ❑ Kiểm soát lỗi? (Error control)
- ❑ Kiểm soát luồng? (Flow control)
- ❑ Tháo rời (disassembling) và ráp lại (reassembling) các thông điệp dài
- ❑ Dồn và tách kênh (Multiplexing & demultiplexing)
- ❑ Chọn đường

Dịch vụ hướng kết nối (Connection-oriented Service)

- ❑ Người gửi - Sender
 - Yêu cầu “kết nối” đến người nhận
 - Chờ đợi Mạng thiết lập kết nối
 - Duy trì kết nối trong khi gửi dữ liệu
 - Ngắt kết nối khi hết nhu cầu
- ❑ Mạng - Network
 - Nhận yêu cầu kết nối
 - Thiết lập kết nối và thông báo cho người gửi
 - Truyền dữ liệu qua mỗi kết nối
 - Giải phóng kết nối khi người gửi yêu cầu

Dịch vụ phi kết nối (Connectionless Service)

❑ Người gửi - Sender

- Tạo các packet để gửi
- Đánh địa chỉ người nhận trong mỗi gói
- Truyền gói tin cho mạng để chuyển đi

❑ Mạng - Network

- Sử dụng địa chỉ đích để chuyển tiếp gói tin
- Giao gói tin đến nơi nhận

So sánh giữa hướng kết nối và phi kết nối (Connection-Oriented vs. Connectionless)

❑ Connection-Oriented

- Telephone System, Virtual Circuit Model
- Đường dẫn được thiết lập trước khi dữ liệu được gửi
- Chỉ cần định danh mỗi kết nối
- Tất cả dữ liệu đi cùng một đường

❑ Connectionless

- Postal System, Datagram Model
- Không cần thiết lập đường dẫn trước khi truyền dữ liệu
- Gói tin chứa địa chỉ nơi nhận
- Mỗi gói tin được xử lý độc lập

So sánh giữa hướng kết nối và phi kết nối (Connection-Oriented vs. Connectionless)

❑ Connection-Oriented

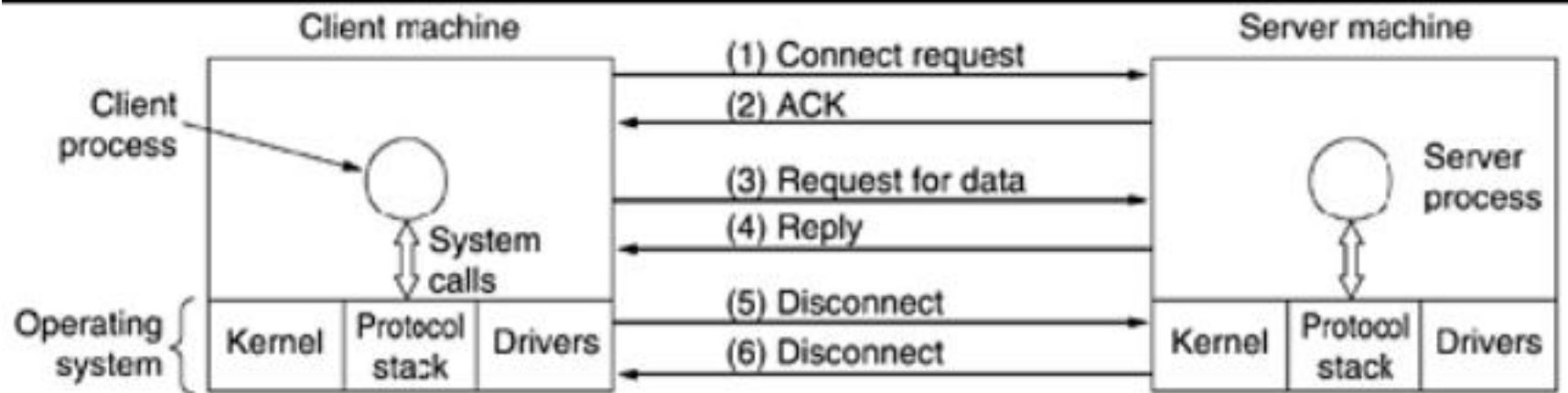
- “Gánh nặng” thiết lập kết nối
- Thiết bị chuyển tiếp phải lưu giữ trạng thái của các kết nối đang hoạt động
- Có thể đặt trước dải thông

❑ Connectionless

- Không trạng thái và ít gánh nặng
- Không thể đặt trước tài nguyên
- Cho phép broadcast/multicast

Ví dụ về các hàm dịch vụ nguyên thủy (service primitive)

Primitive	Meaning
LISTEN	Block waiting for an incoming connection
CONNECT	Establish a connection with a waiting peer
RECEIVE	Block waiting for an incoming message
SEND	Send a message to the peer
DISCONNECT	Terminate a connection



Các tổ chức định chuẩn

International Standards Organization (ISO)

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

**International Telecommunications Union—
Telecommunication Standards Sector (ITU-T)**

Liên hiệp viễn thông quốc tế -

Bộ phận tiêu chuẩn truyền thông

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Viện kỹ nghệ điện và điện tử

Electronic Industries Alliance (EIA)

Liên minh công nghiệp điện tử

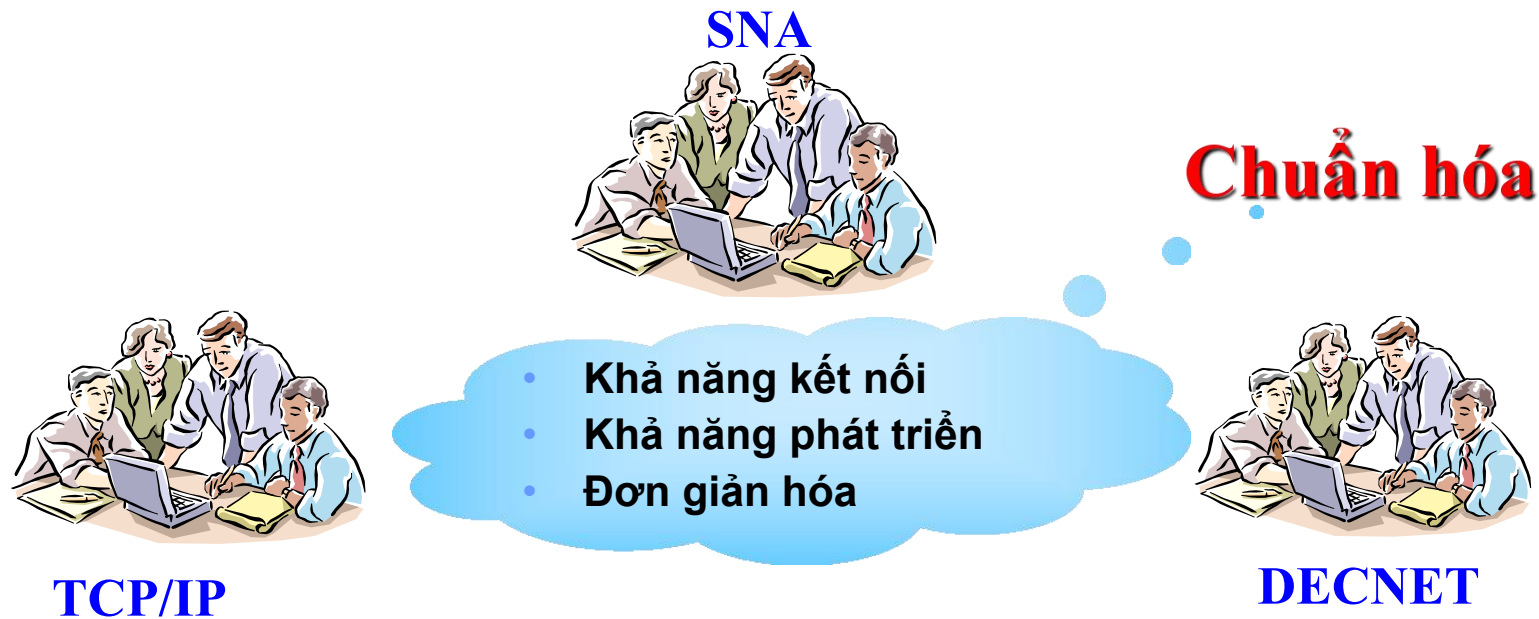
Telecommunications Industry Association (TIA)

Hiệp hội công nghiệp viễn thông

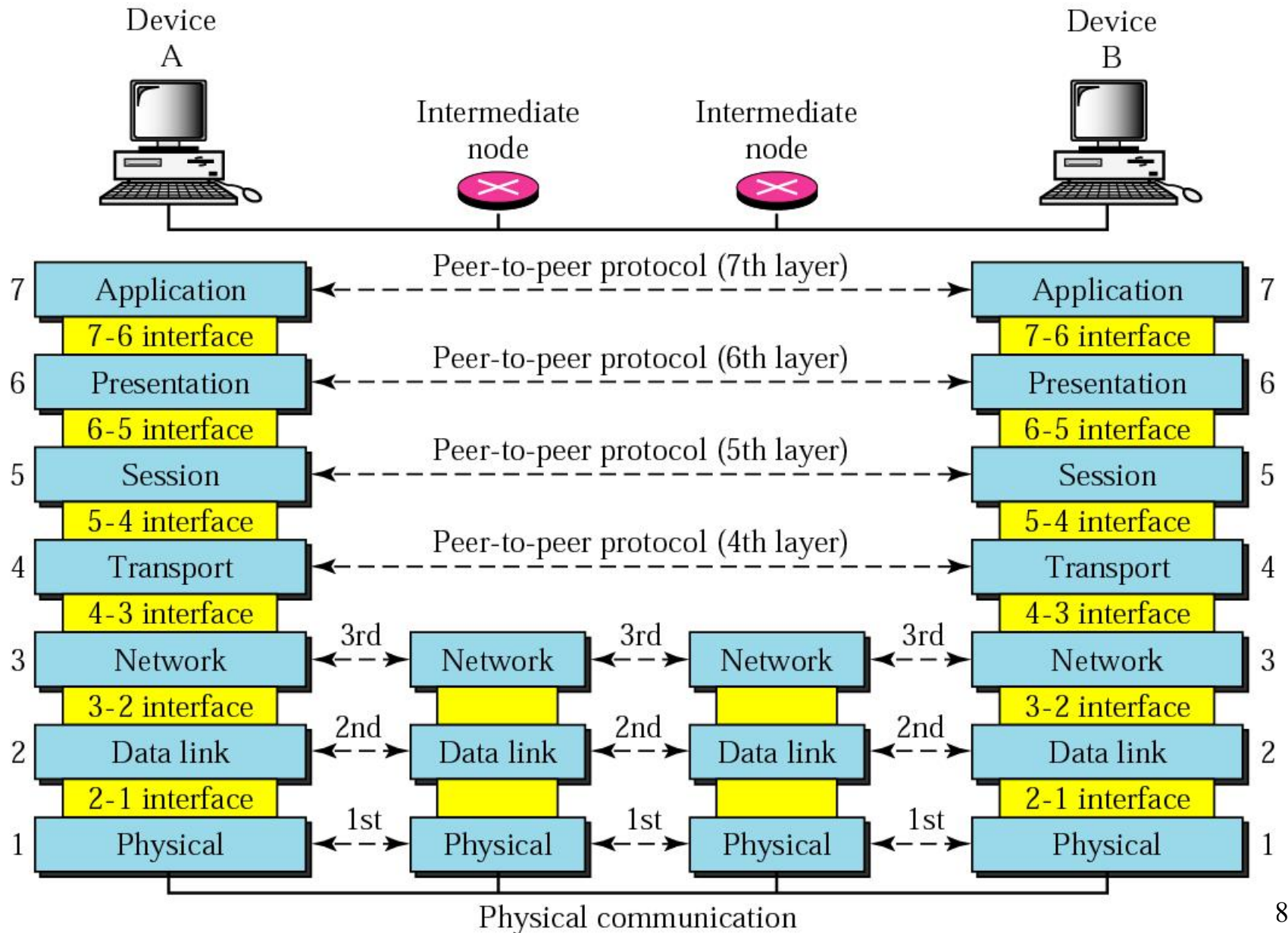
Mô hình tham chiếu OSI

✦ Mô hình tham chiếu OSI (Open Systems Interconnection)

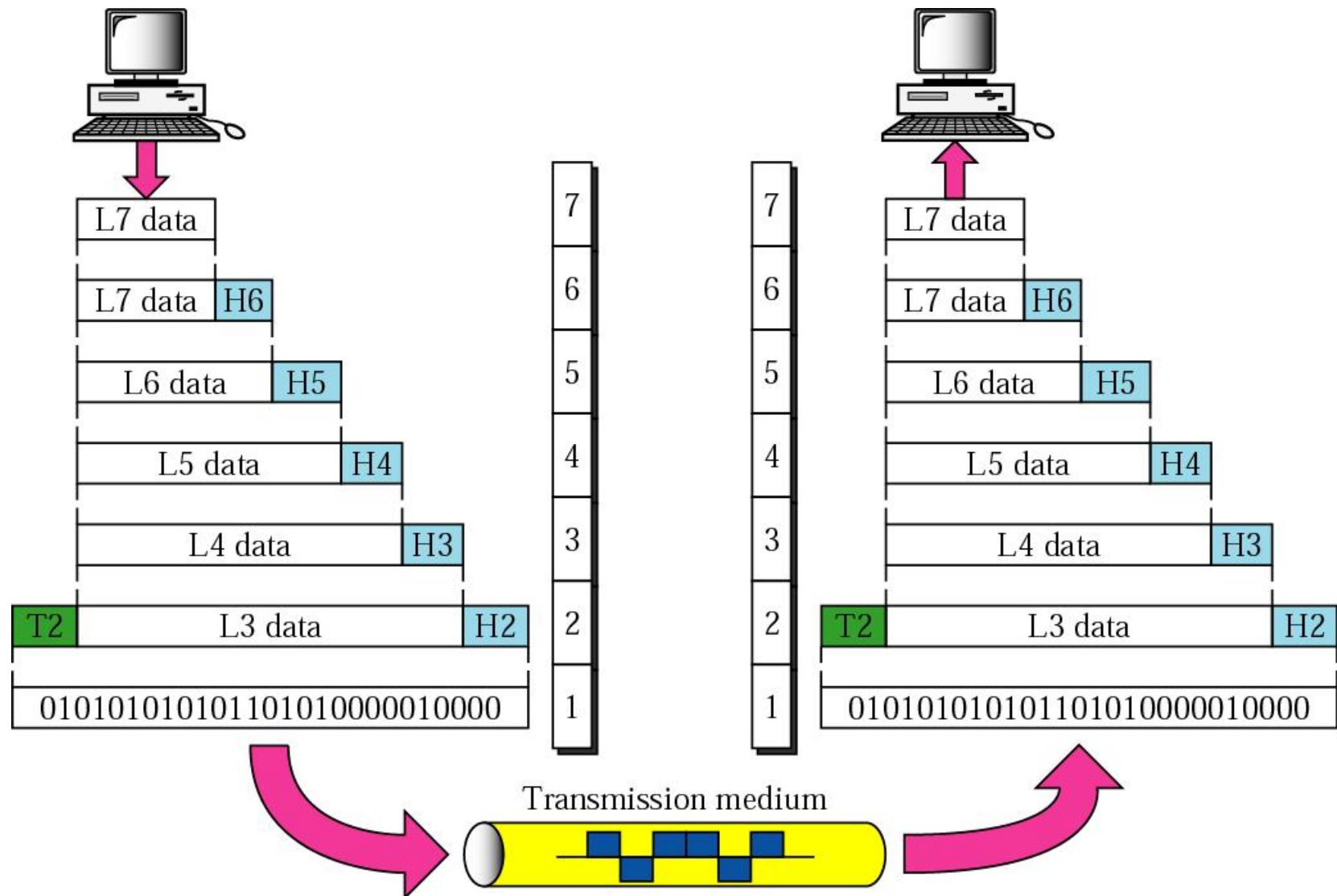
Sự phát triển các chuẩn mạng và sự ra đời của mô hình tham chiếu OSI



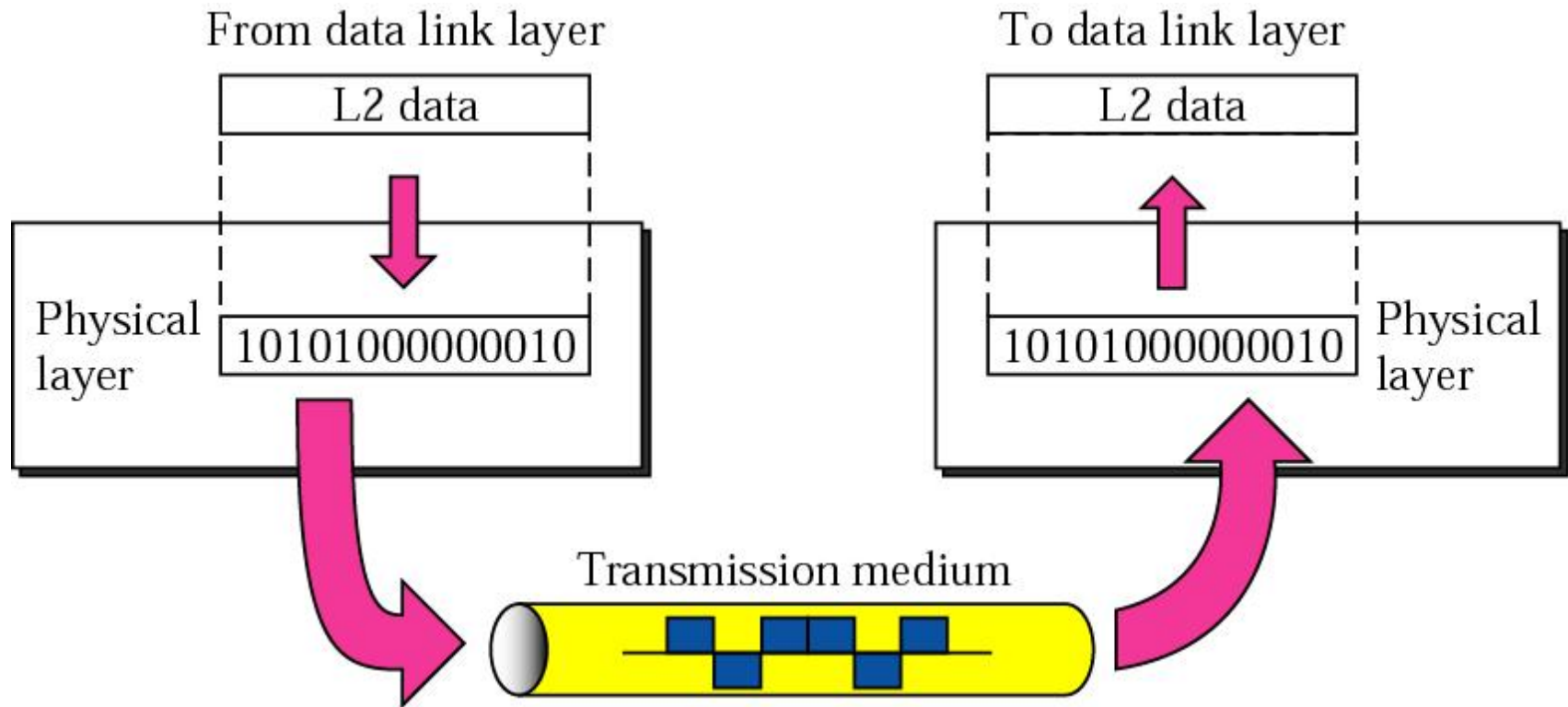
Các tầng trong mô hình OSI



Minh họa về trao đổi thông tin trong mô hình OSI

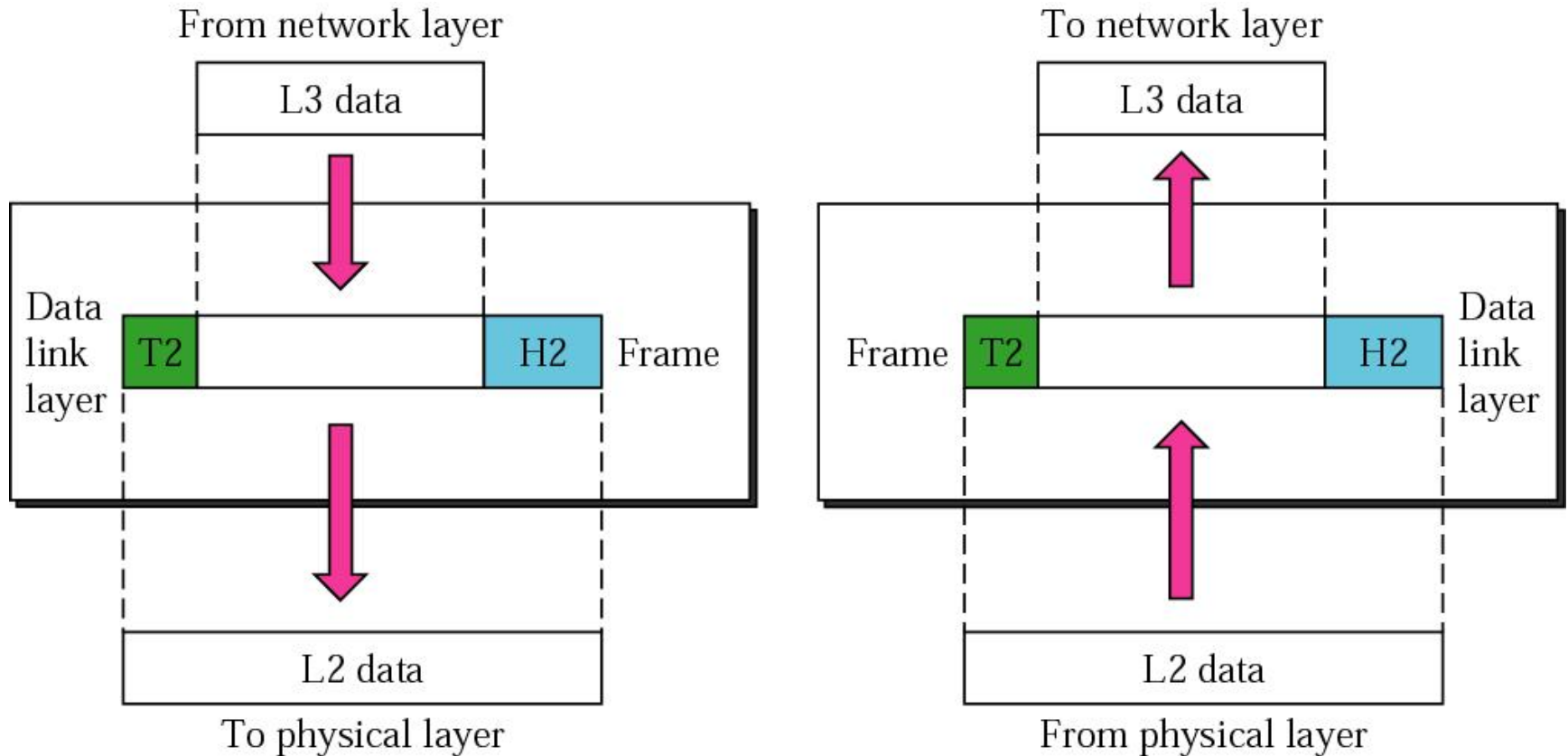


Tầng Vật lý (Physical Layer)



- ❑ Truyền dòng bit "tươi" (raw bits) qua đường truyền vật lý. Đơn vị dữ liệu là các bit.
- ❑ Trình bày các đặc tả về điện và vật lý của mạng: giao tiếp vật lý, đặc tính điện của các giao tiếp, cự ly và tốc độ truyền dữ liệu.
- ❑ Liên hệ với V.35, V.24, RJ45, EIA/TIA-232, 802.3

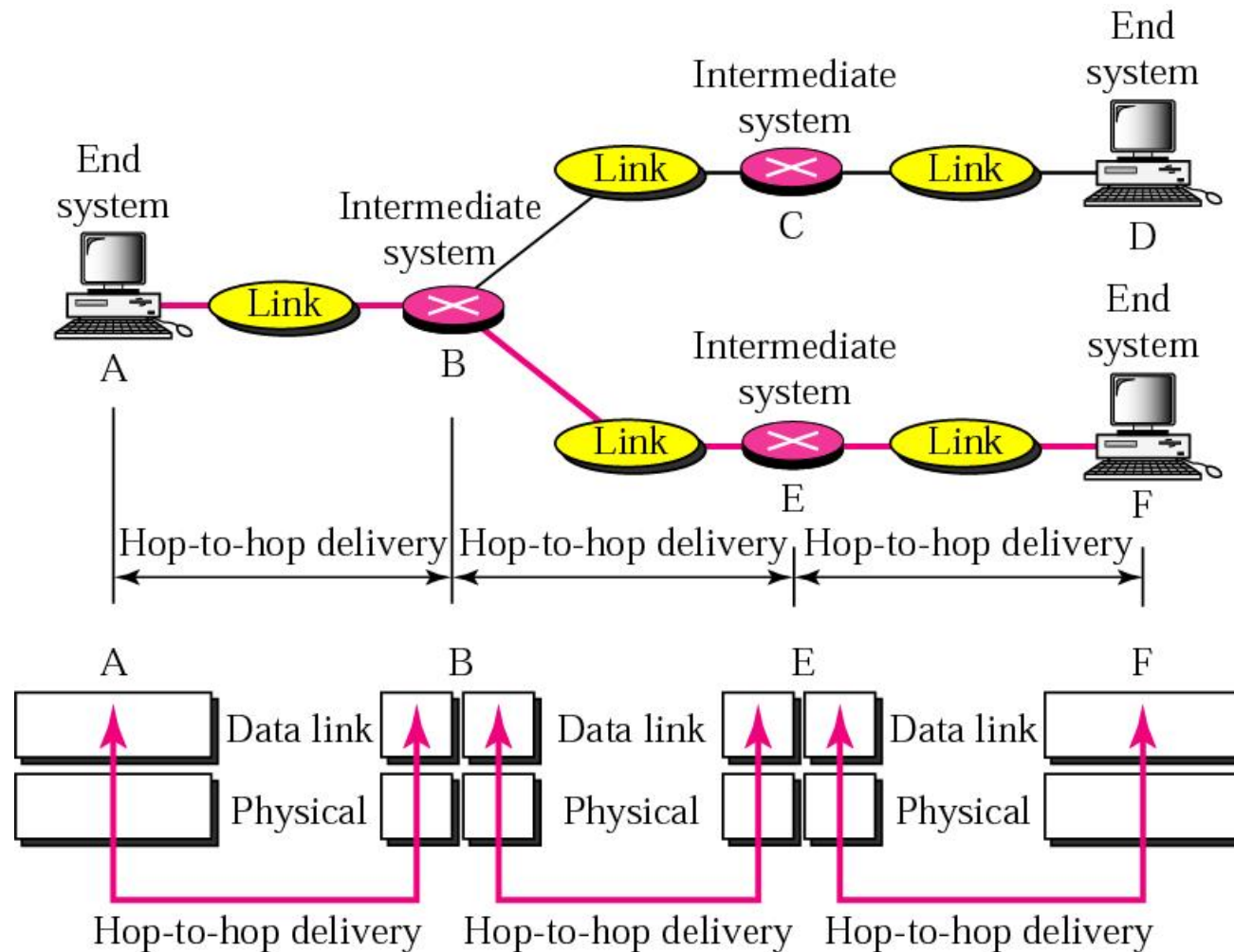
Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)



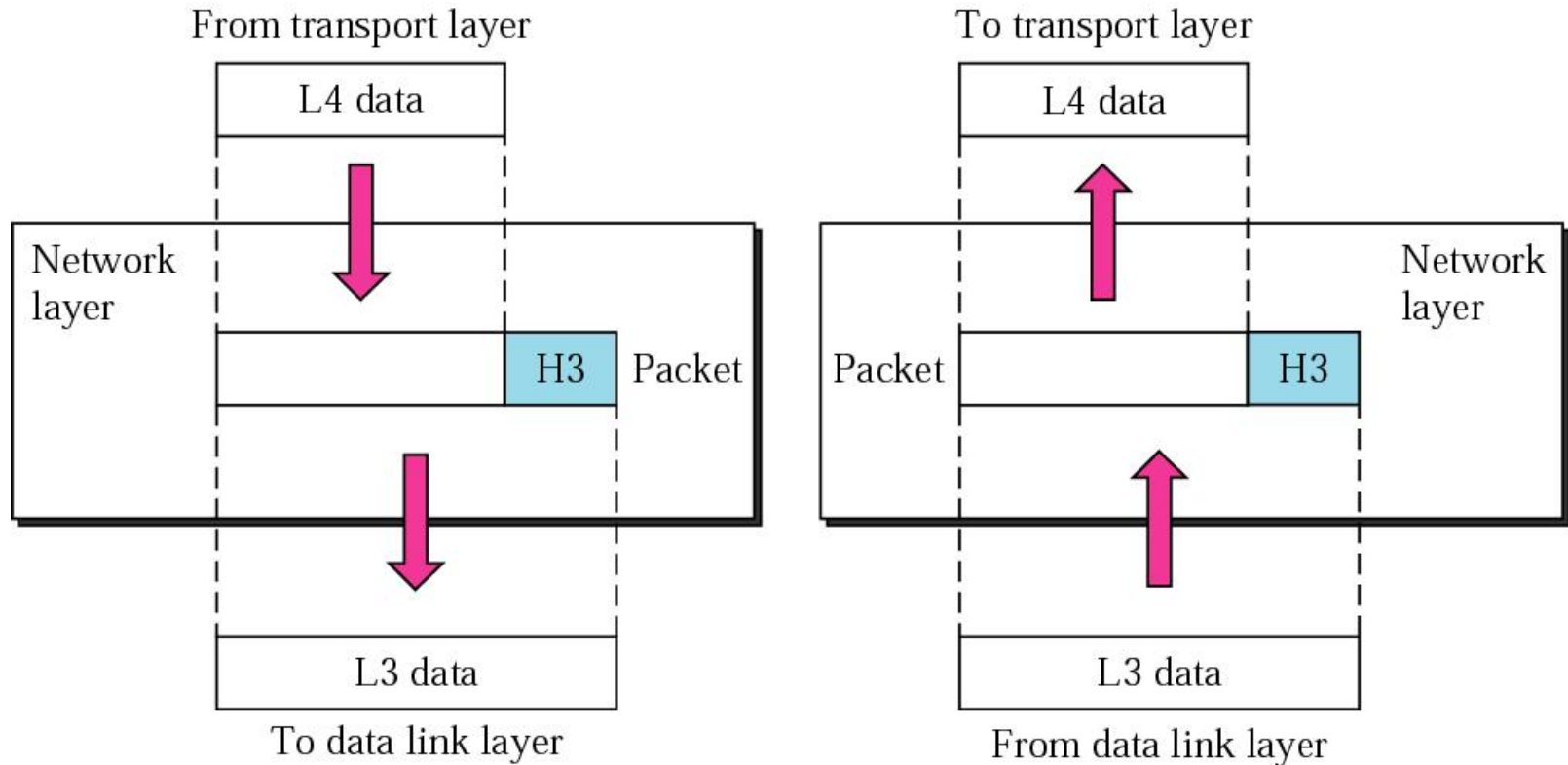
- Đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu trên đường truyền vật lý một cách tin cậy. Đơn vị dữ liệu là các Frame
- Truyền dữ liệu giữa các nút (nodes) láng giềng
 - Định khung, kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng, địa chỉ gửi nhận
 - Điều khiển truy cập phương tiện truyền...
- Liên hệ với HDLC, FrameRelay, PPP

Sự phân phát nút-nút

Node-to-node delivery



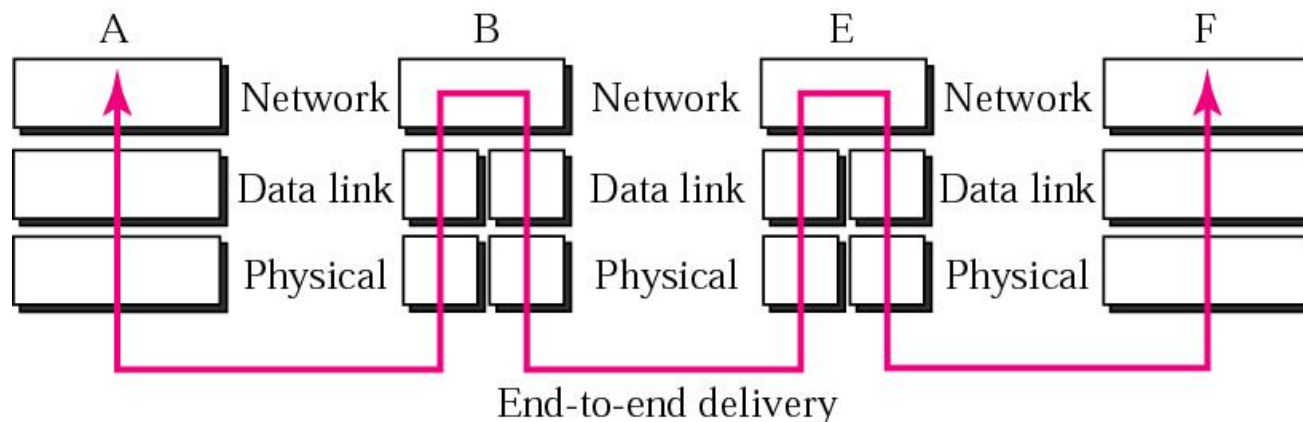
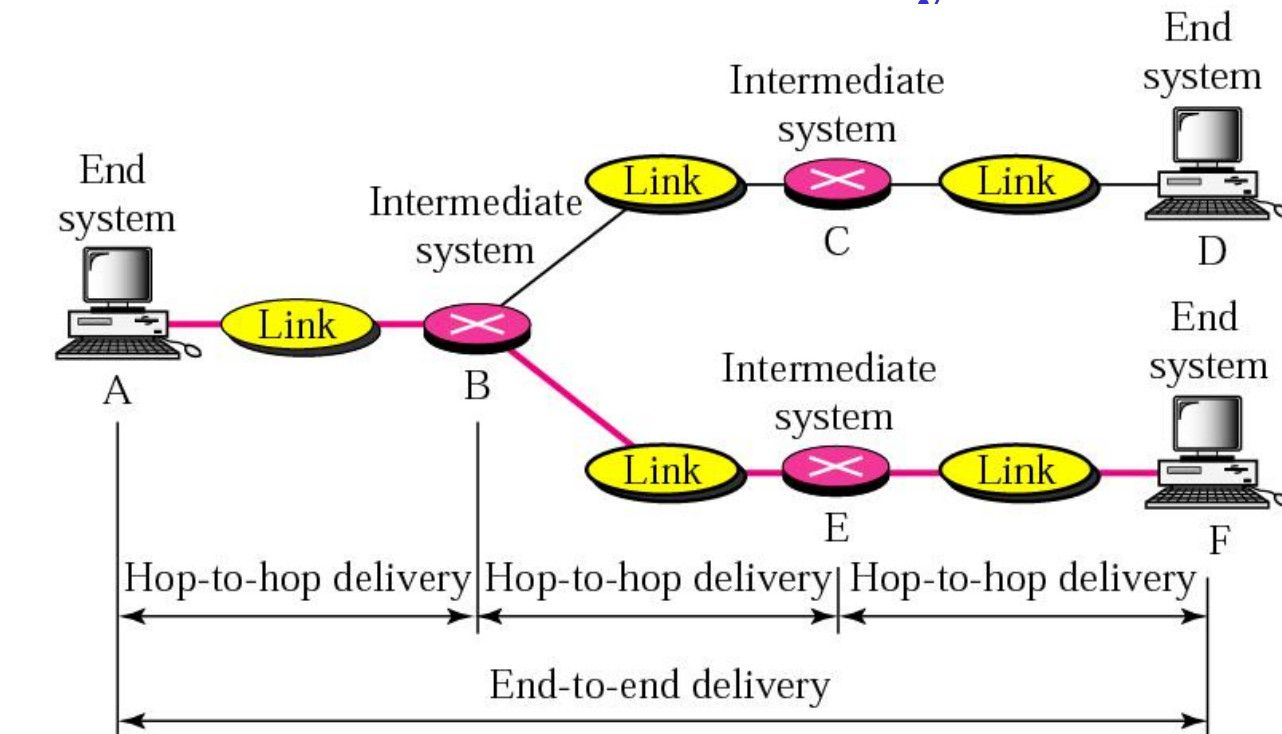
Tầng Mạng (network layer)



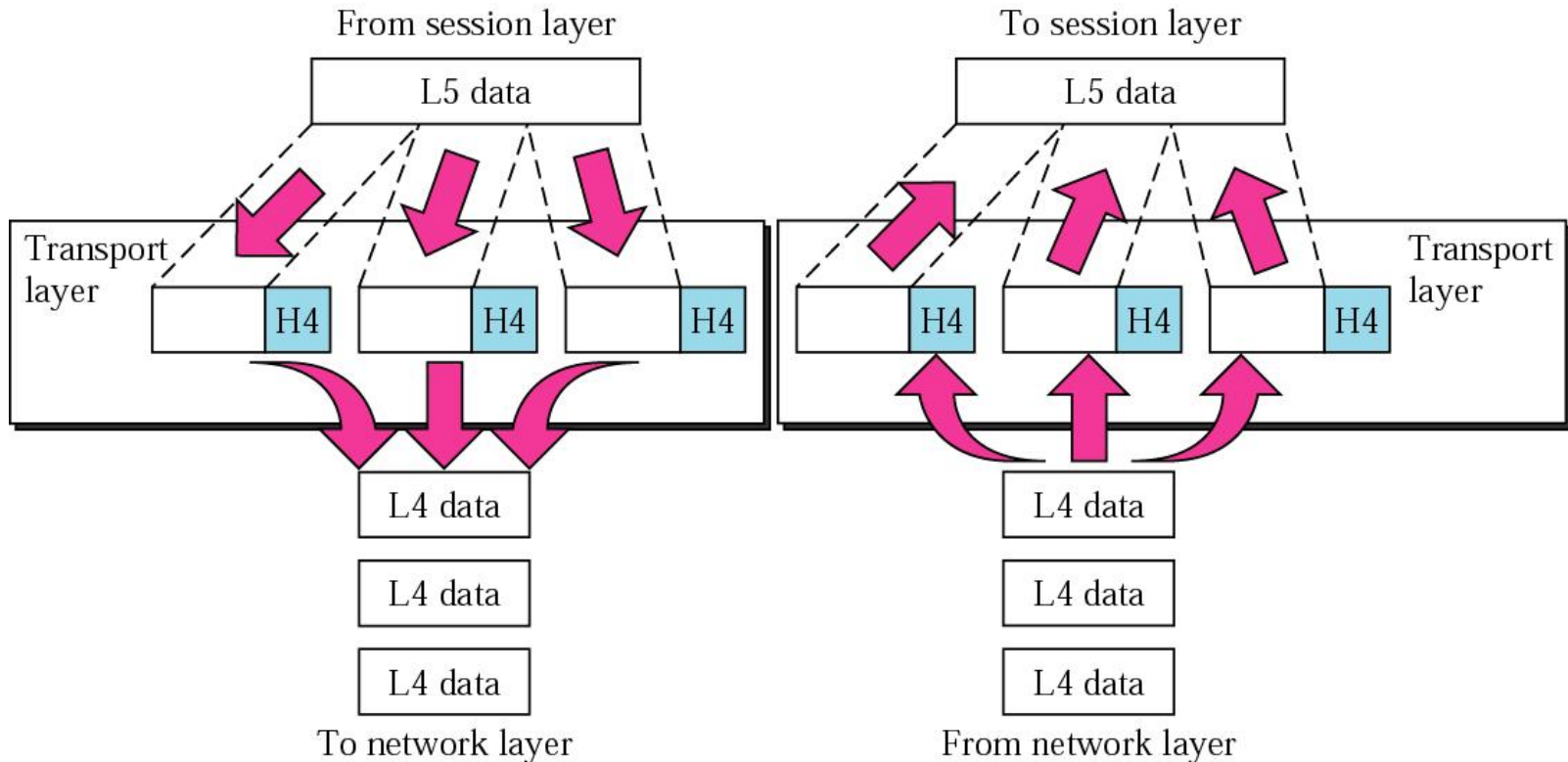
- Đảm bảo quá trình chuyển giao các gói tin giữa các hệ thống trên mạng thông qua việc xác định đường dẫn, xử lý gói tin, chuyển giao gói tin đến các hệ thống. Đơn vị dữ liệu là các Packet.
- Trình bày các đặc điểm kỹ thuật về địa chỉ logic cho các thiết bị mạng, cơ chế định tuyến, các giao thức định tuyến, mạch ảo.

Sự phân phát cuối-cuối

End-to-end delivery



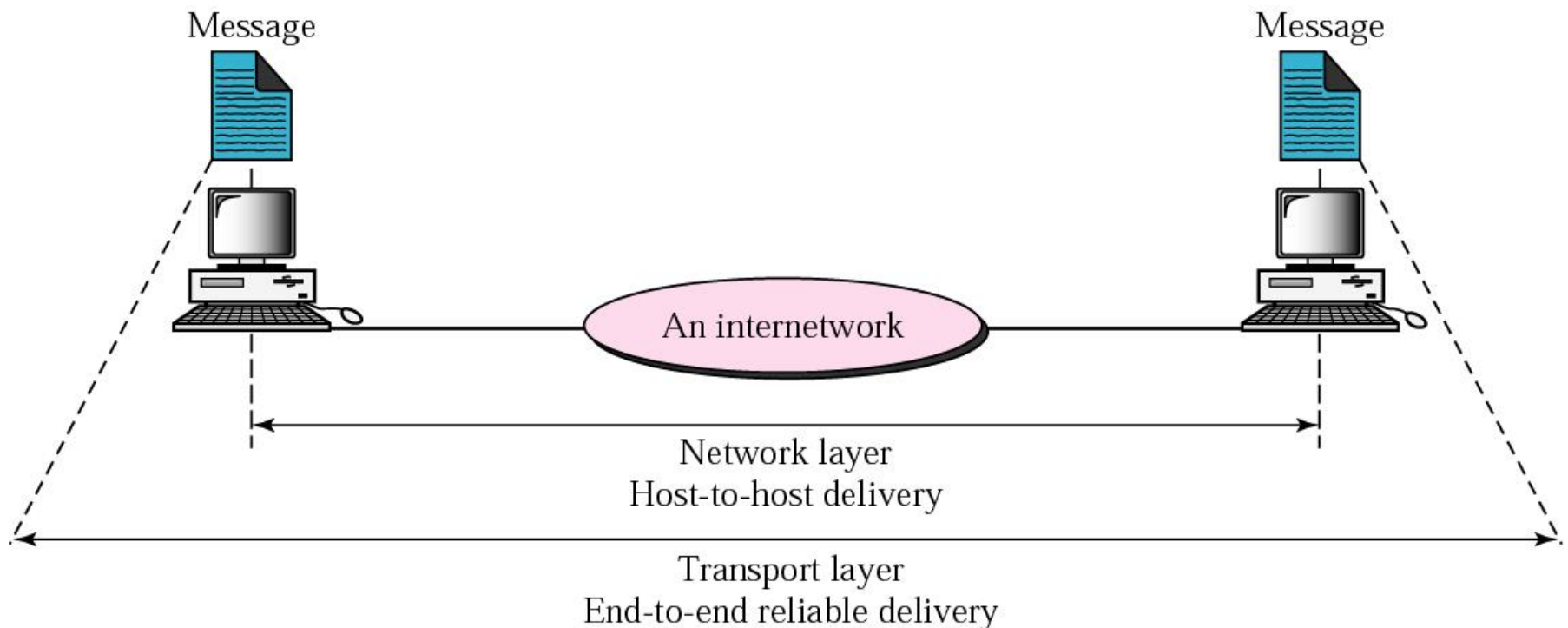
Tầng Vận chuyển (transport layer)



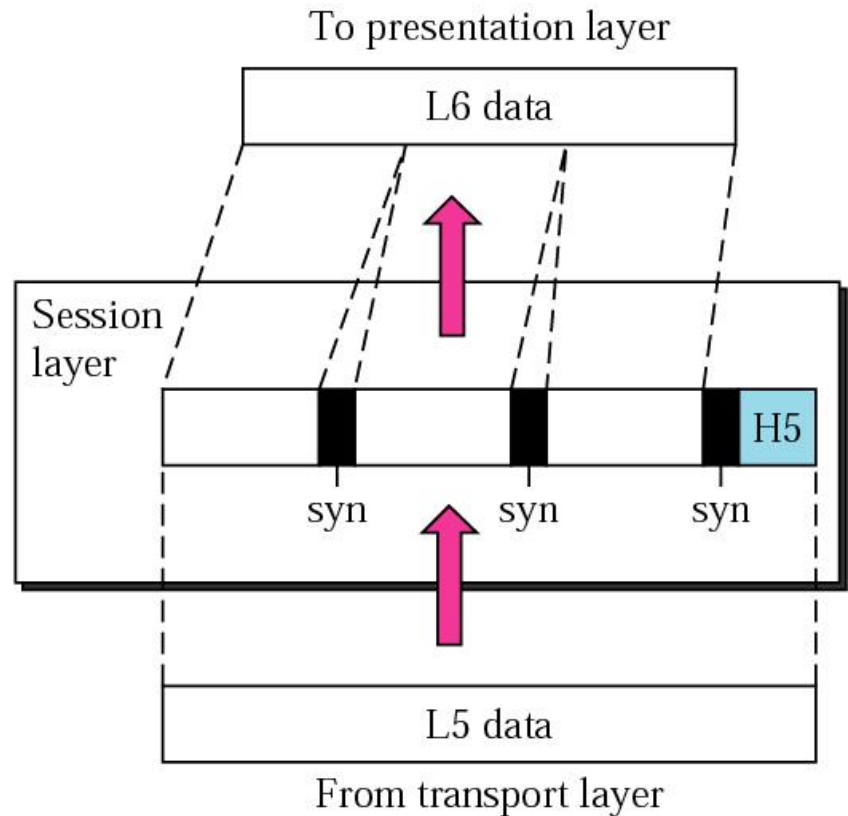
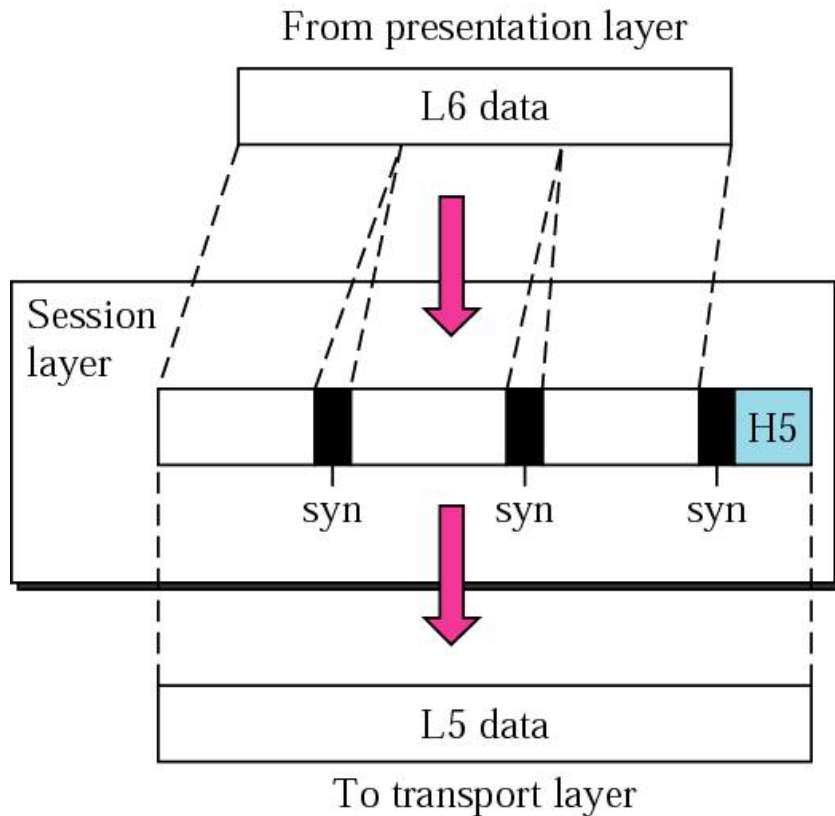
- Vận chuyển dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận. Đảm bảo độ tin cậy cho các gói tin truyền tải trong mạng.
- Thực hiện vận chuyển tin cậy, đánh thứ tự và đảm bảo thứ tự truyền các gói tin, ghép/tách dữ liệu từ các gói tin đến từ một ứng dụng; kiểm soát lỗi/luồng.

**Phân phát thông điệp tin cậy từ tiến trình
trên hệ thống đầu cuối này đến tiến trình
trên hệ thống đầu cuối kia**

Reliable process-to-process delivery of a message

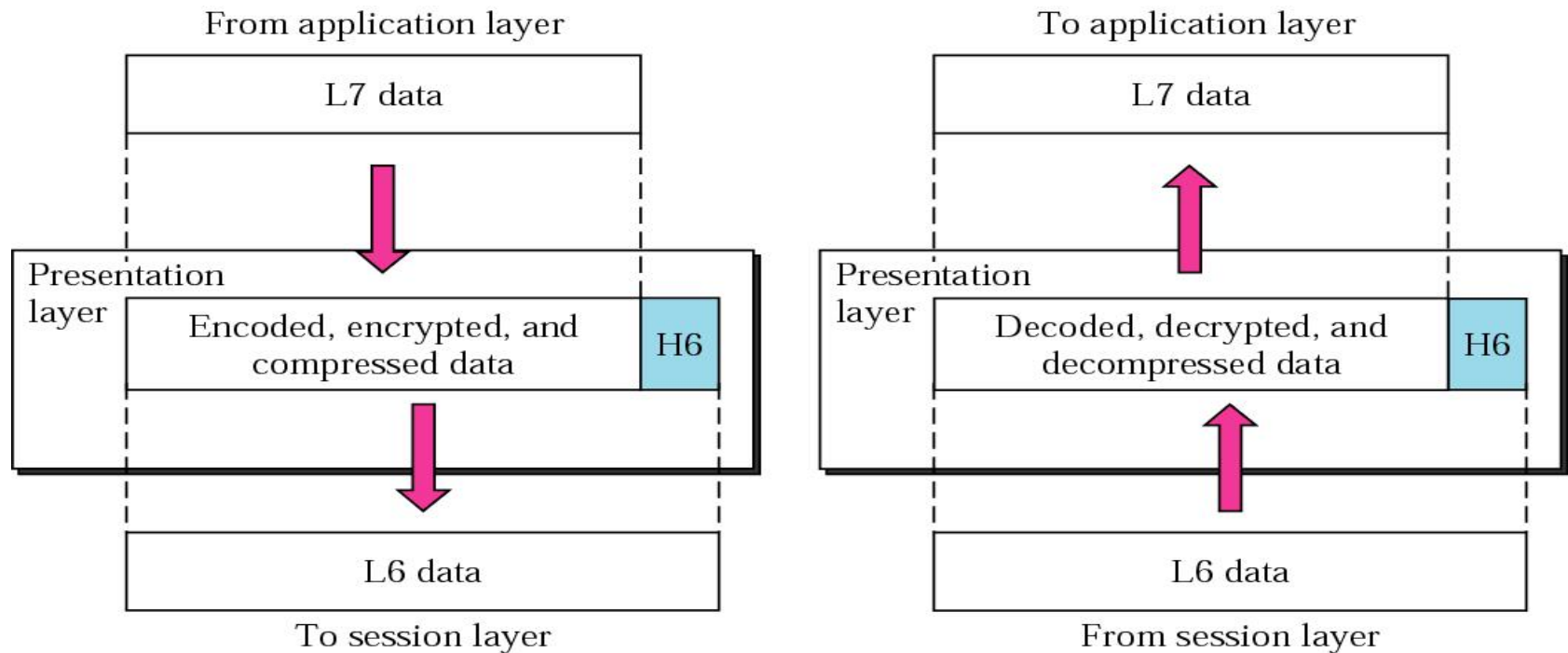


Tầng Phiên (Session Layer)



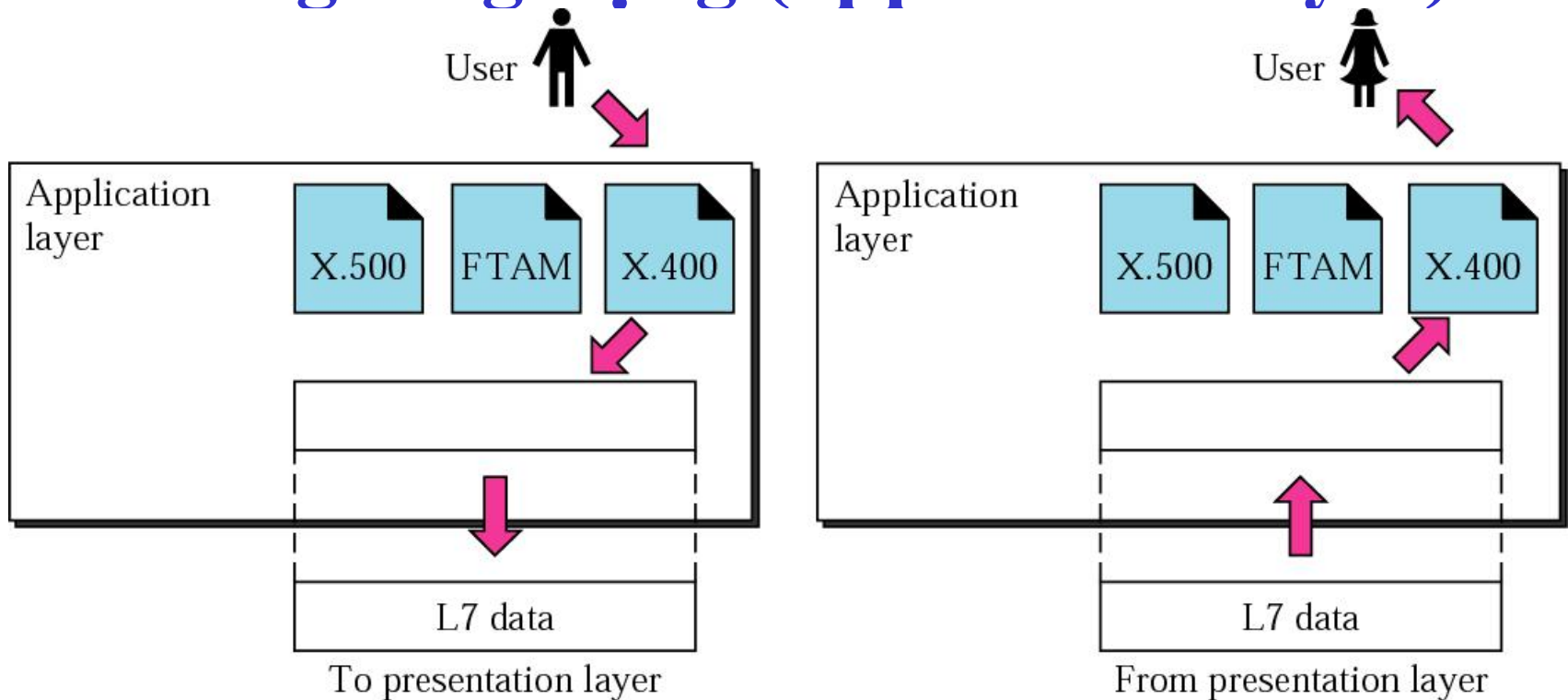
- Thiết lập, quản lý, kết thúc các “phiên” (session) giao dịch, trao đổi dữ liệu trên mạng giữa các ứng dụng (dialog control, token management, synchronization...)
- Liên hệ với RPC, SQL, NFS...

Tầng Trình diễn (Presentation Layer)



- Đảm bảo các dạng thức biểu diễn thông tin của các ứng dụng sao cho các hệ thống trên mạng có thể “hiểu” được.
- Trình bày các đặc tả kỹ thuật, các dạng thức biểu diễn thông tin như: mã hoá, giải mã, nén, các dạng thức file ảnh... (liên hệ với JPEG, ASCII, GIF, MPEG...)

Tầng Ứng dụng (application layer)



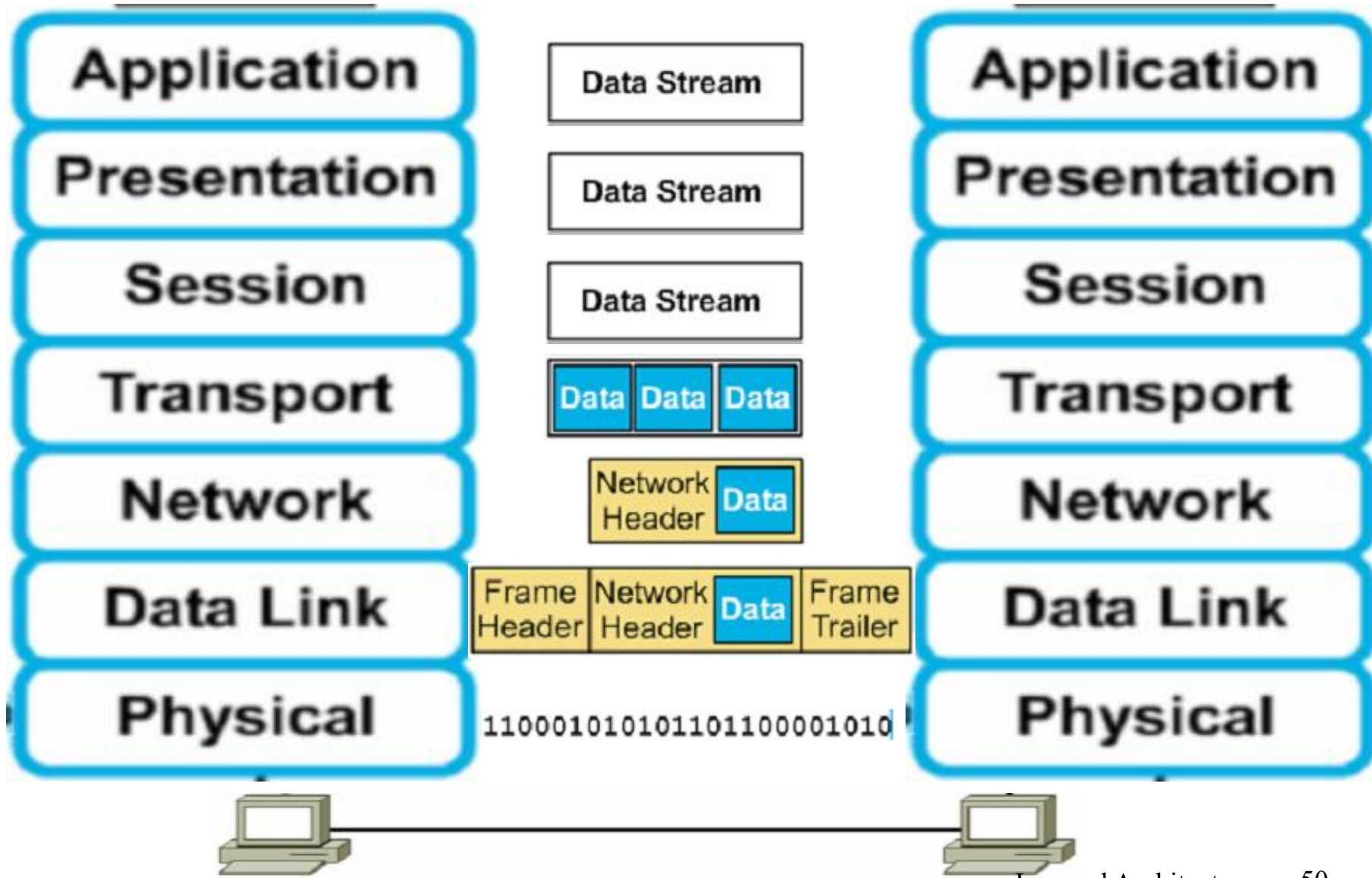
- Cung cấp giao tiếp giữa chương trình ứng dụng cho người sử dụng với hệ thống mạng
- Trình bày các đặc tả kỹ thuật để giải quyết vấn đề giao tiếp giữa các chương trình ứng dụng với hệ thống mạng
- Các tầng khác tồn tại để hỗ trợ tầng này

X500: Directory Service (Dịch vụ thư mục)

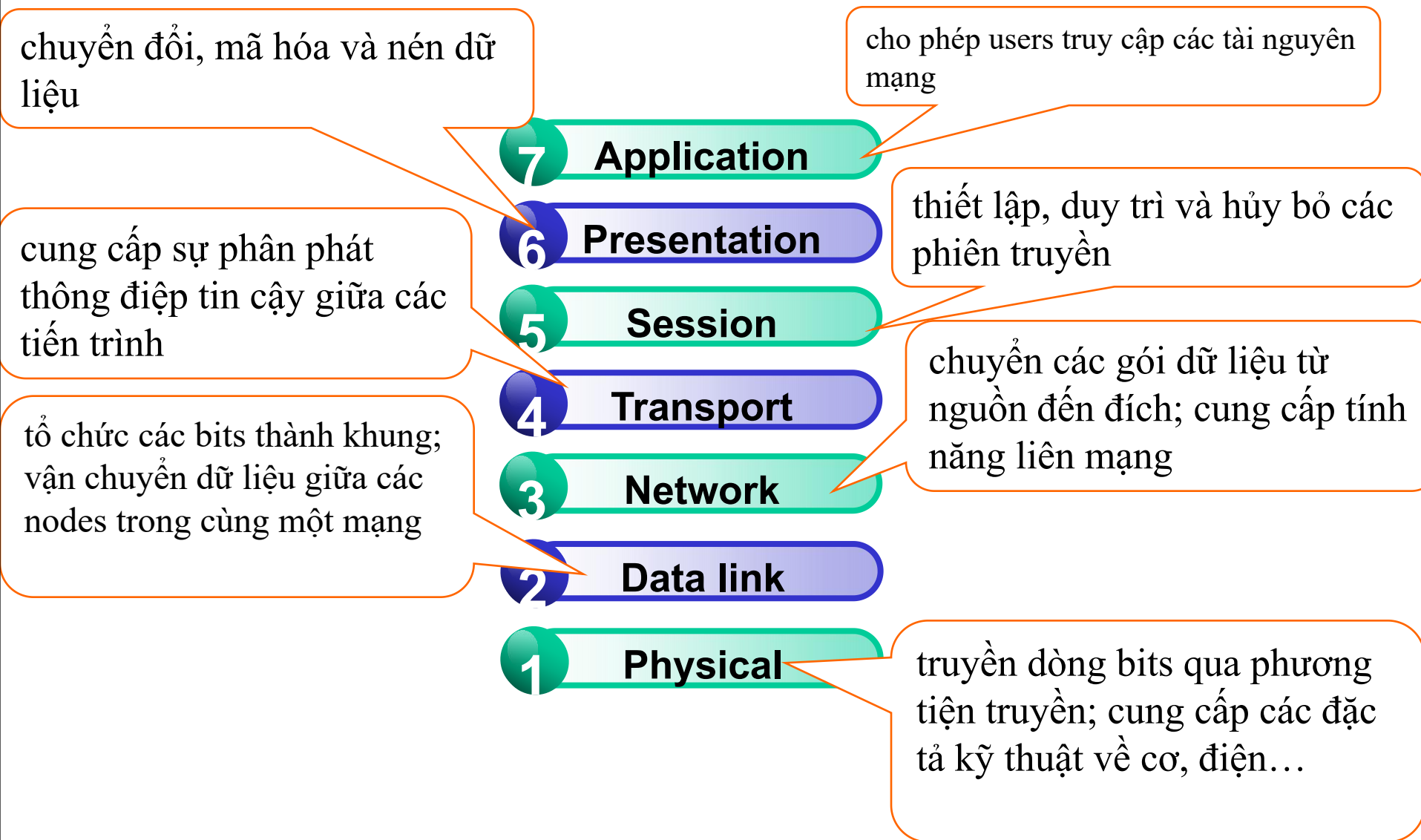
X400: hay là MHS Message Handling Systems

FTAM: File Transfer, Access and Management

Minh họa quá trình đóng gói

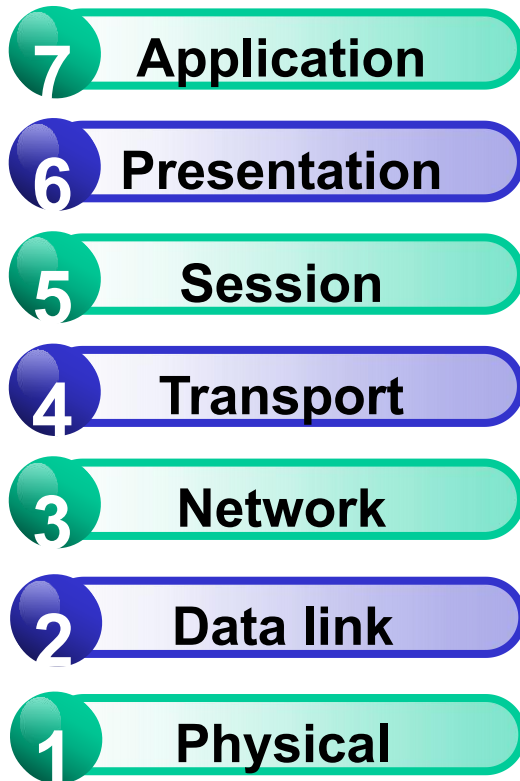


Tóm tắt các tầng trong mô hình OSI

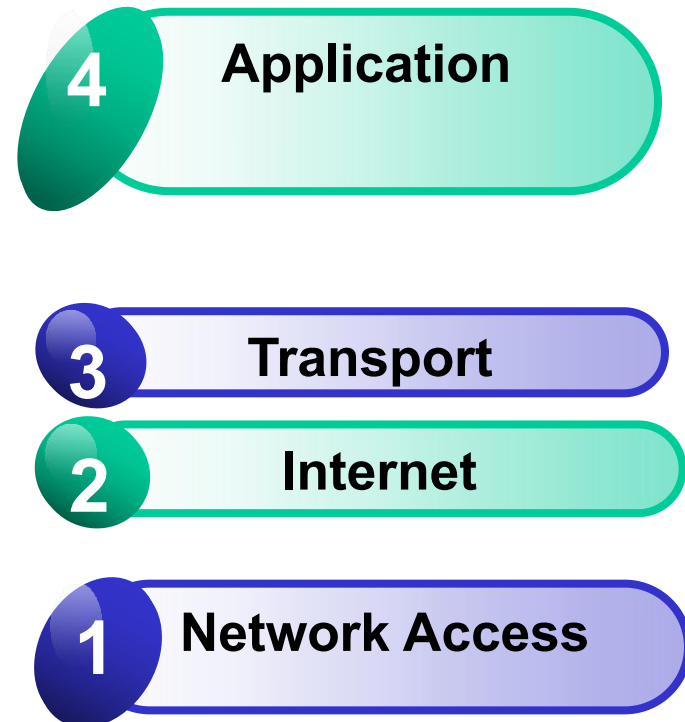


TCP/IP Suite

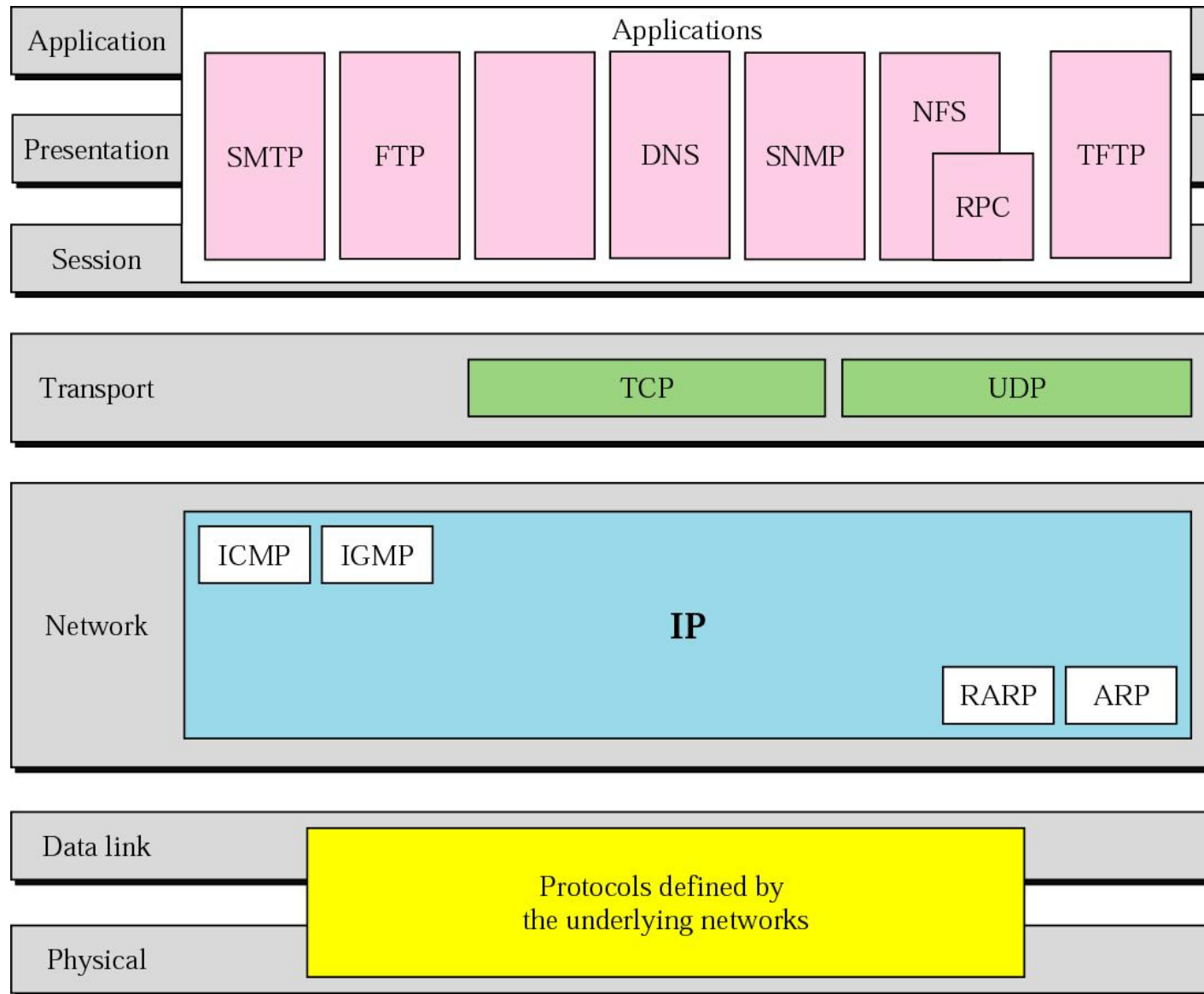
OSI Model



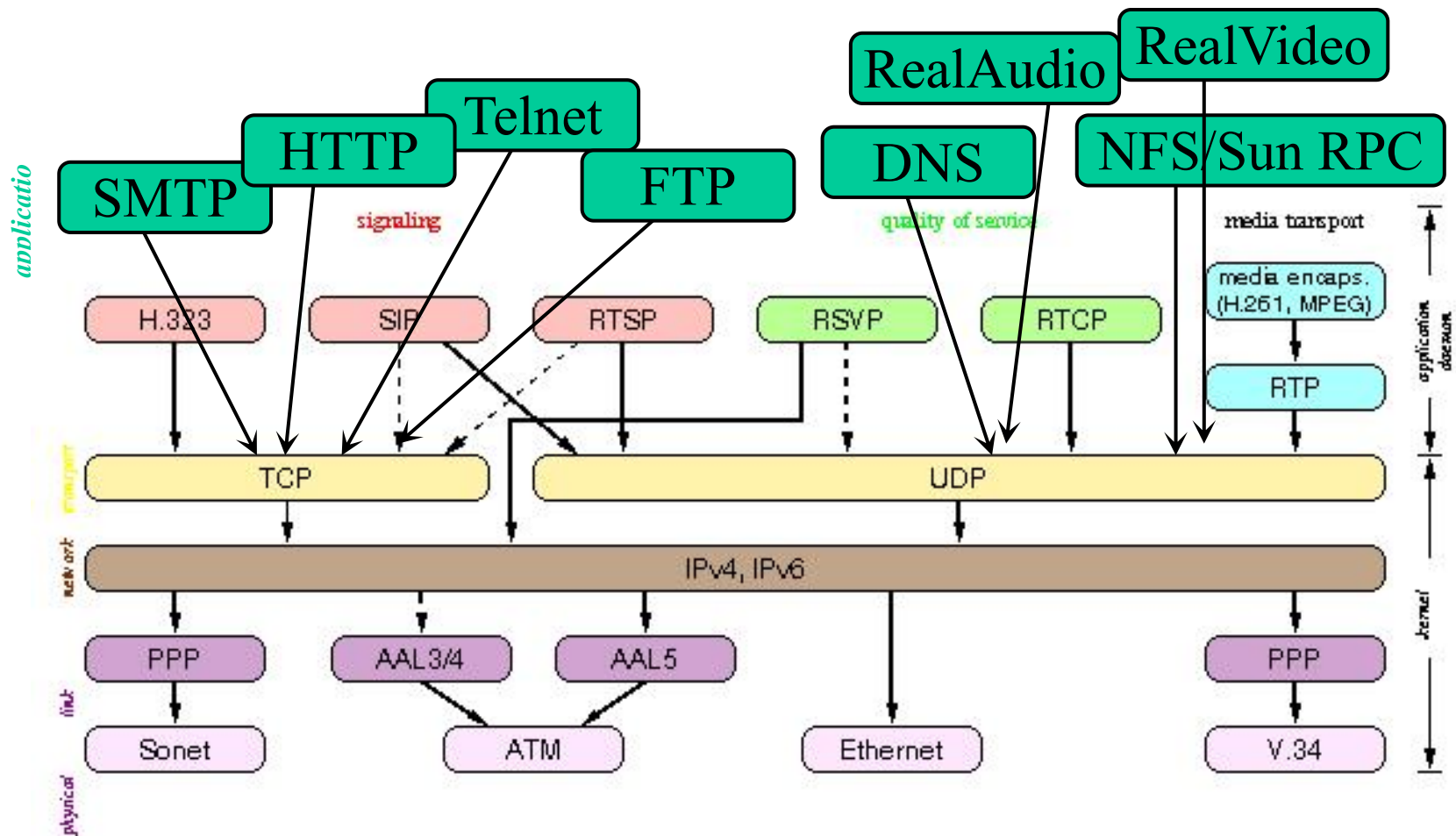
TCP/IP Suite



TCP/IP Suite và OSI model



Internet Protocol "Zoo"



Tầng Network Access

- ❑ Thực hiện chức năng giao tiếp môi trường mạng, chuyển giao dòng dữ liệu lên đường truyền vật lý.
- ❑ Thực hiện chức năng tương đương tầng 1, 2 của mô hình OSI

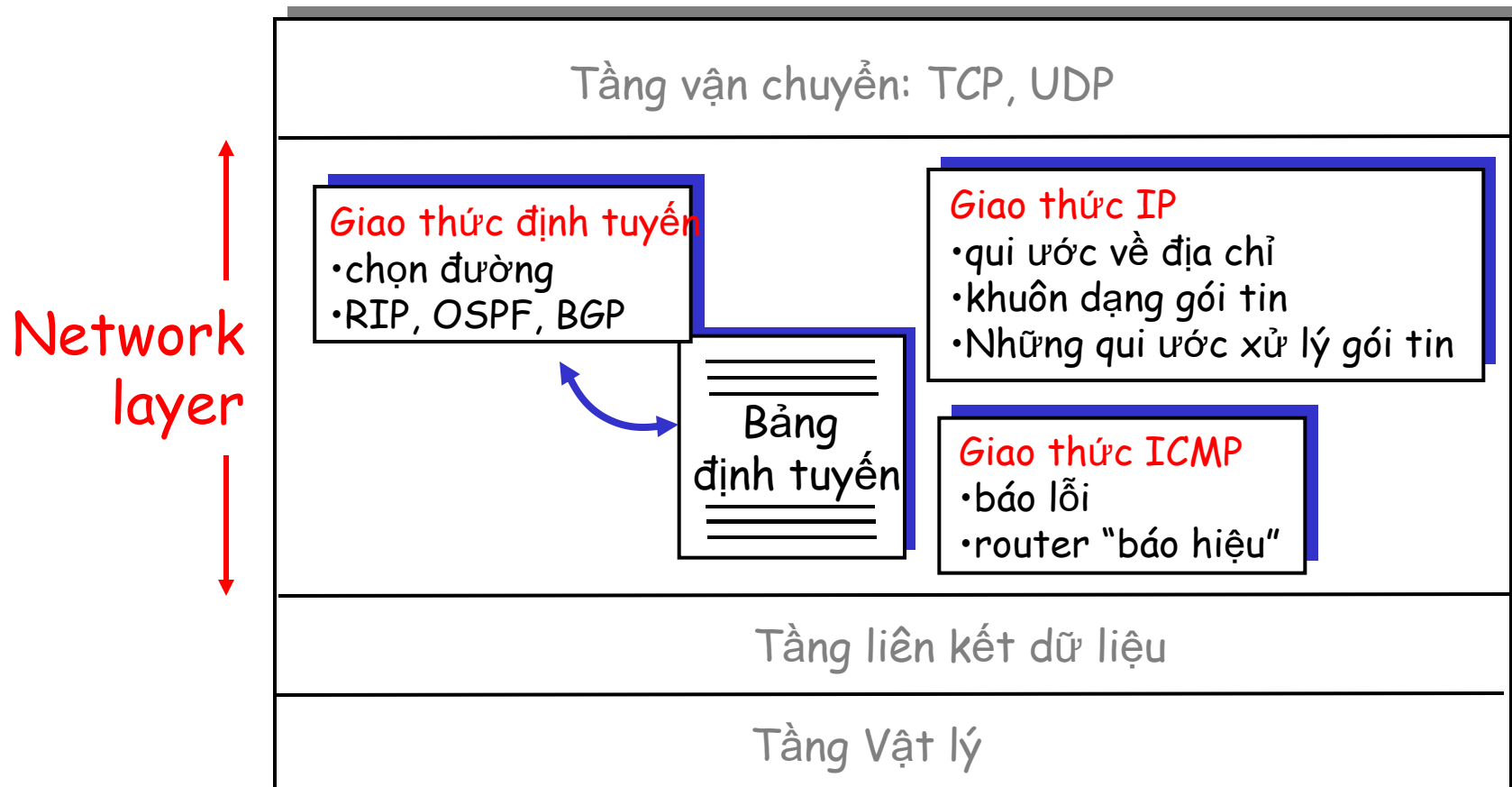
Ethernet, Token-Ring, FrameRelay, ATM...

Tầng Internet

- ❑ Thực hiện chức năng xử lý và truyền gói tin trên mạng.
- ❑ Các quá trình định tuyến được thực hiện ở lớp này
- ❑ Một số giao thức gồm IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), IGMP (Internet Group Message Protocol), ARP (Address Resolution Protocol)

Tầng Internet (tt.)

Các thành phần (chức năng) chính của tầng mạng trên Internet
(được thực hiện tại các host và router)



Internet Protocol (IP)

- ❑ Liên kết các công nghệ mạng khác nhau và cung cấp sự kết nối toàn cầu trong một thế giới không đồng nhất.
- ❑ Tạo cảm giác về một mạng đơn đồng nhất.
- ❑ Gán địa chỉ logic duy nhất, toàn cầu cho mỗi host
- ❑ Phân giải địa chỉ
 - Ánh xạ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý để thực hiện sự phân phát các gói tin.

Internet Protocol

- ❑ Dịch vụ datagram phi kết nối, không tin cậy
- ❑ Các gói tin chứa địa chỉ nguồn và đích
- ❑ Các packets được truyền đi độc lập với nhau
- ❑ Các packets có thể bị mất
 - Phục hồi lỗi tùy thuộc vào các giao thức đầu cuối (end-to-end protocols)

Vận chuyển giữa các nút trong một mạng

- ❑ Sử dụng các cơ chế truyền dữ liệu của tầng liên kết dữ liệu
 - Example: Ethernet, Token Ring, PPP
- ❑ Ánh xạ từ địa chỉ logic (IP address) sang địa chỉ vật lý (MAC address)
 - ARP - giao thức phân giải địa chỉ
- ❑ Do sử dụng địa chỉ logic để định tuyến và chúng được ánh xạ sang địa chỉ vật lý để truyền cục bộ nên IP có thể phân phát các gói tin giữa các mạng với các công nghệ khác nhau ở tầng Network Access.

Tầng Transport

- ❑ Thực hiện chức năng chuyển vận luồng dữ liệu giữa hai trạm
- ❑ Đảm bảo độ tin cậy, điều khiển luồng, phát hiện và sửa lỗi.
- ❑ Có hai giao thức chính là TCP và UDP

Các giao thức vận chuyển

Giao thức TCP:

- ❑ *Hướng kết nối:* phải thiết lập kết nối giữa client, server
- ❑ *Vận chuyển tin cậy* giữa bên gửi và nhận
- ❑ *Kiểm soát luồng (flow control):* bên gửi không làm ngập bên nhận
- ❑ *Kiểm soát tắc nghẽn:* điều chỉnh tốc độ bên gửi khi mạng quá tải

Giao thức UDP:

- ❑ Vận chuyển dữ liệu không tin cậy giữa bên gửi và nhận
- ❑ Không cung cấp: thiết lập kết nối, kiểm soát luồng, kiểm soát tắc nghẽn

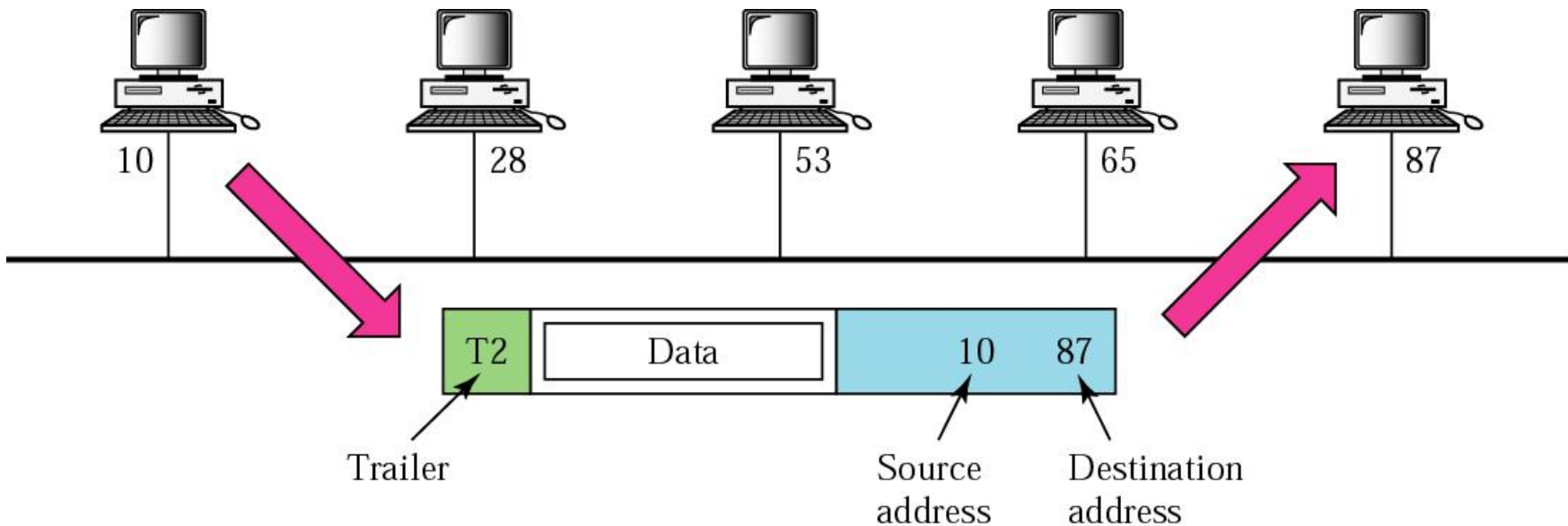
Tại sao dùng UDP?

Triết lý của Internet

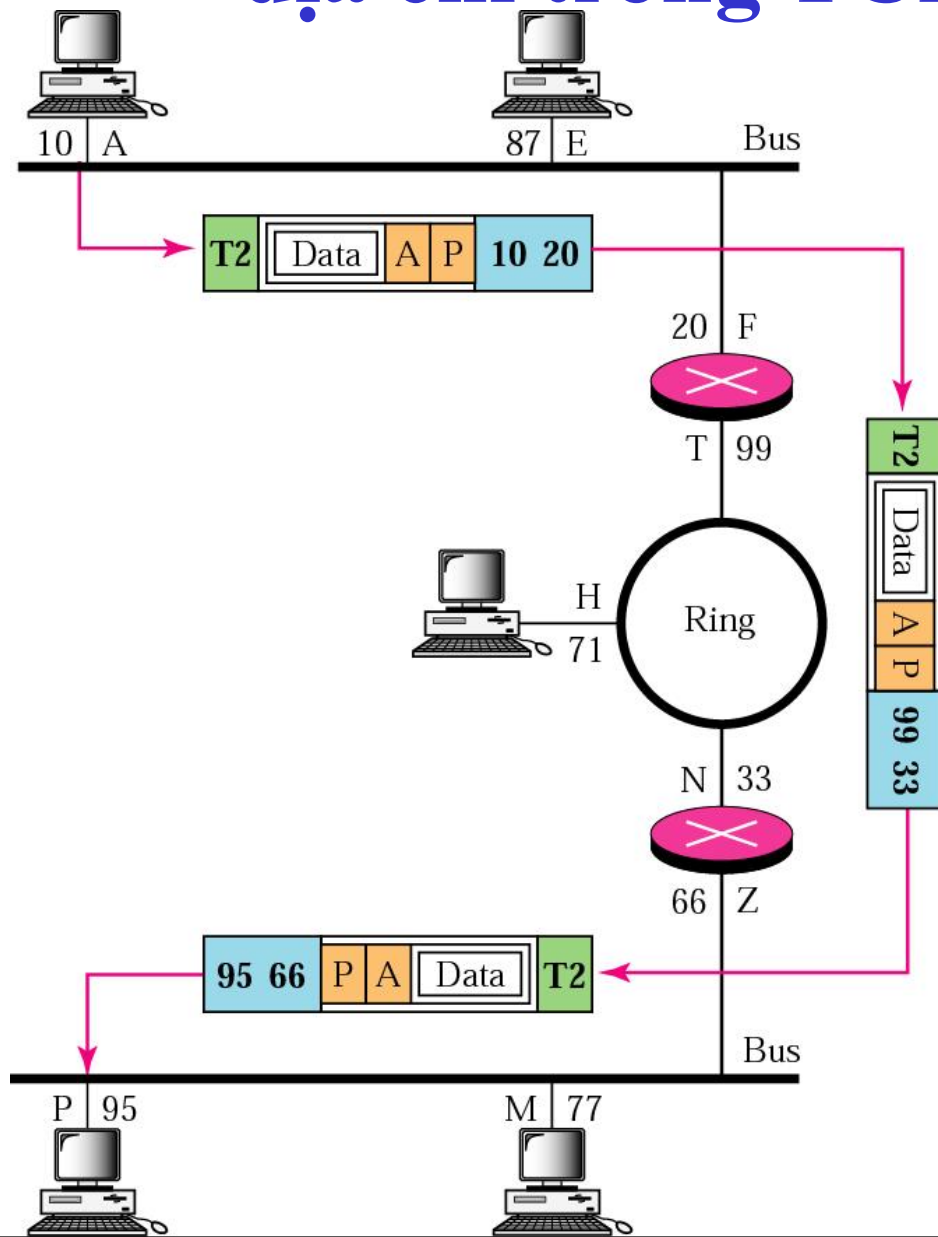
- ❑ Mạng chỉ cung cấp những dịch vụ thiết yếu nhất
 - IP chuyển dữ liệu phi kết nối, không tin cậy
- ❑ Các chức năng gia tăng khác được thực hiện ở các đầu cuối
 - Phục hồi lỗi và kiểm soát luồng được thực hiện bởi TCP
- ❑ Ứng dụng đầu cuối biết nhiều hơn
 - Mất packet có thể chấp nhận được đối với voice
- ❑ Mọi sự kiểm soát được đưa về các hệ thống đầu cuối.

Mối quan hệ giữa các tầng và địa chỉ trong TCP/IP

Địa chỉ Vật lý (physical addresses)

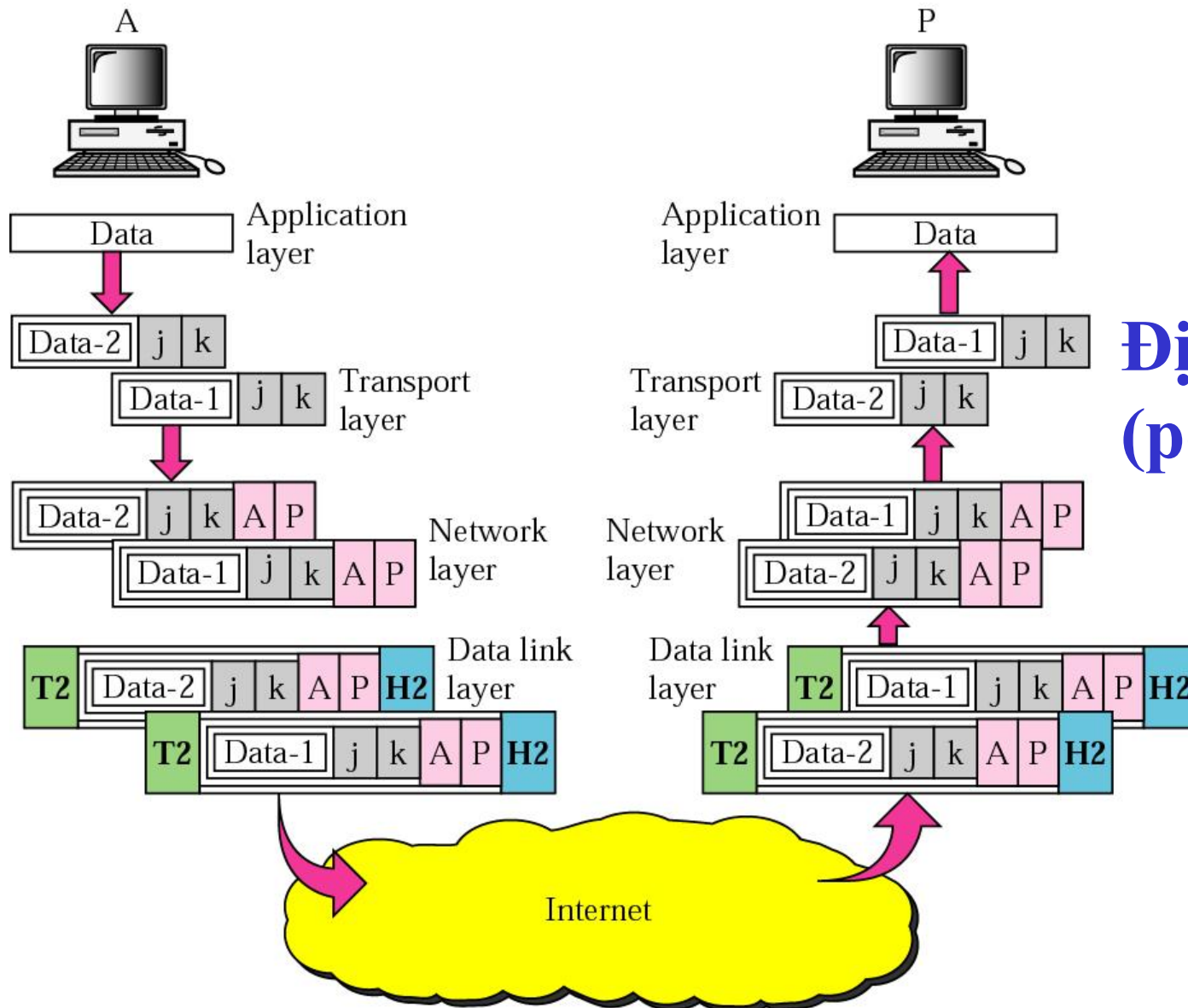


Mối quan hệ giữa các tầng và địa chỉ trong TCP/IP (tt.)



**Địa chỉ Logic
(IP addresses)**

Mối quan hệ giữa các tầng và địa chỉ trong TCP/IP (tt.)

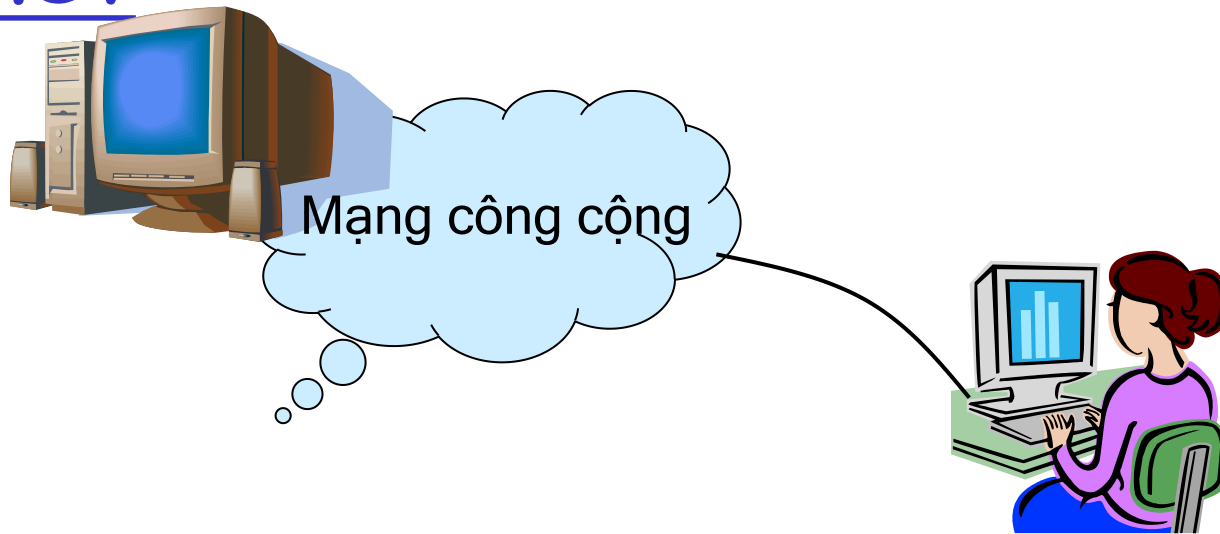


**Địa chỉ cổng
(port addresses)**

Tầng Application

- ❑ Cung cấp các chương trình ứng dụng trên mạng TCP/IP.
- ❑ Thực hiện các chức năng của ba tầng cao nhất trong mô hình OSI bao gồm: mã hoá/giải mã, nén, định dạng dữ liệu, thiết lập/giải phóng phiên giao dịch...
- ❑ Một số dịch vụ tiêu biểu như Web, Telnet, FTP, E-mail

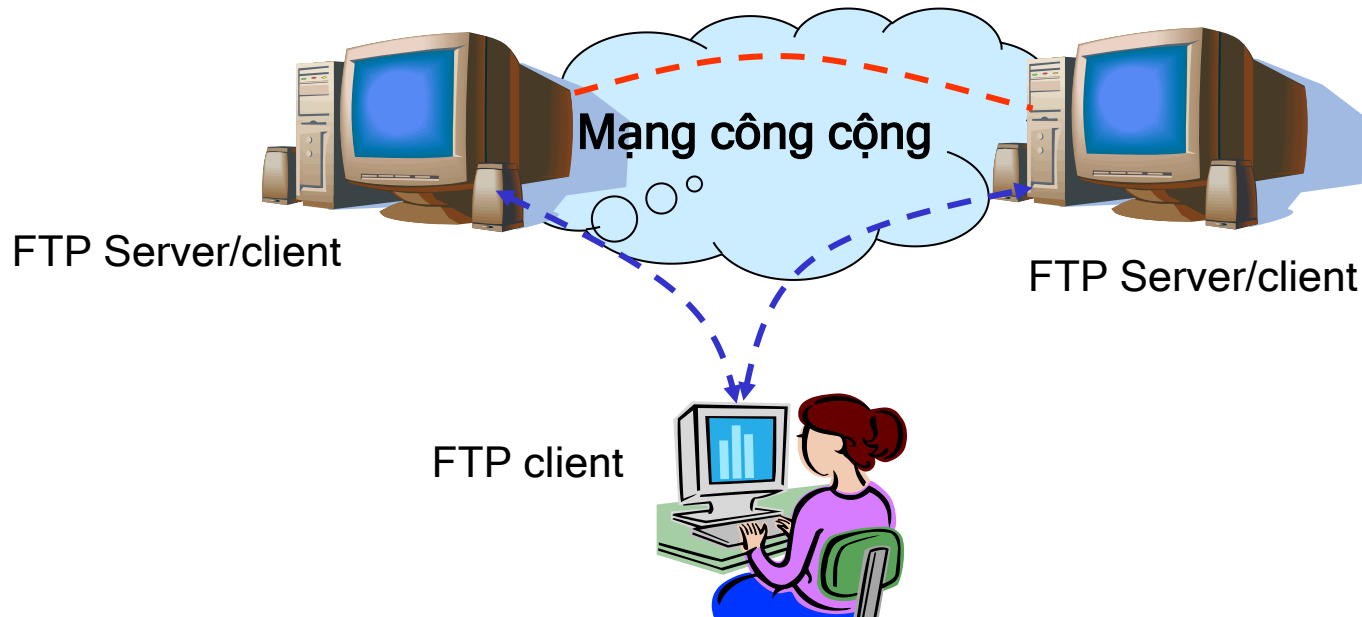
Dịch vụ truy nhập từ xa - Telnet



Mô hình truy cập sử dụng dịch vụ Telnet

- ❑ Cho phép truy cập từ xa vào một hệ thống trên mạng
- ❑ Có thể điều khiển toàn diện hệ thống từ xa.
- ❑ Ứng dụng Telnet sử dụng giao thức TCP, port 23

Dịch vụ truyền tập tin (FTP)



- ❑ Cho phép chuyển các file dữ liệu trên mạng giữa các máy tính khác nhau.
- ❑ FTP hỗ trợ tất cả các định dạng file, kể cả file nhị phân
- ❑ Dịch vụ FTP hoạt động theo mô hình Client-Server, sử dụng giao thức TCP, port 21
- ❑ Trên máy chủ FTP, có thể khai báo để kiểm soát quyền truy nhập, giới hạn số truy nhập tối đa v.v...

Mô hình Client-Server

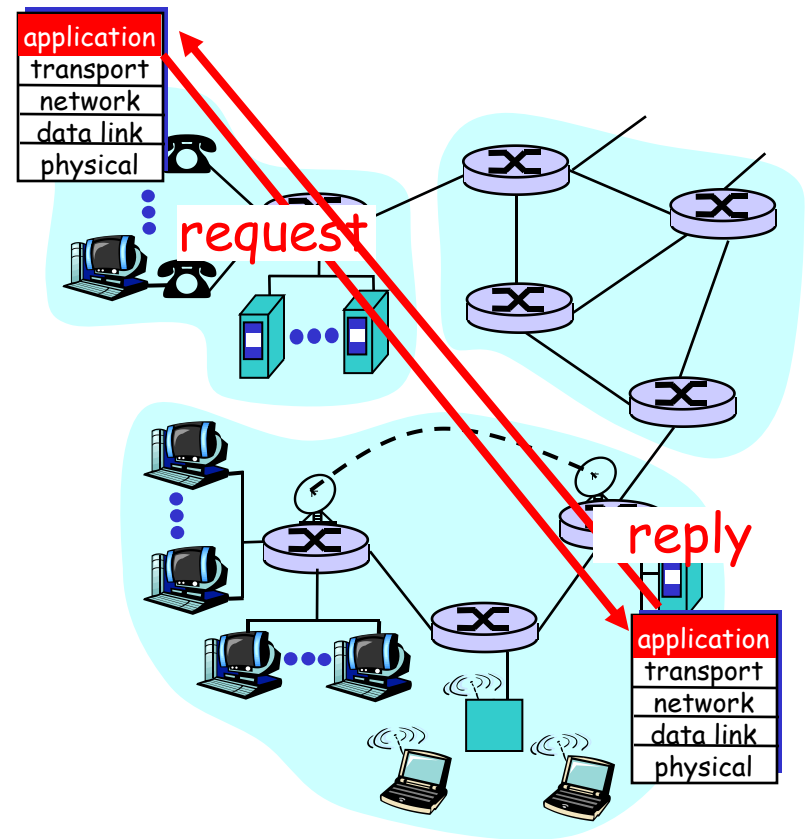
Thông thường một ứng dụng mạng gồm 2 phần: *client* và *server*

Client:

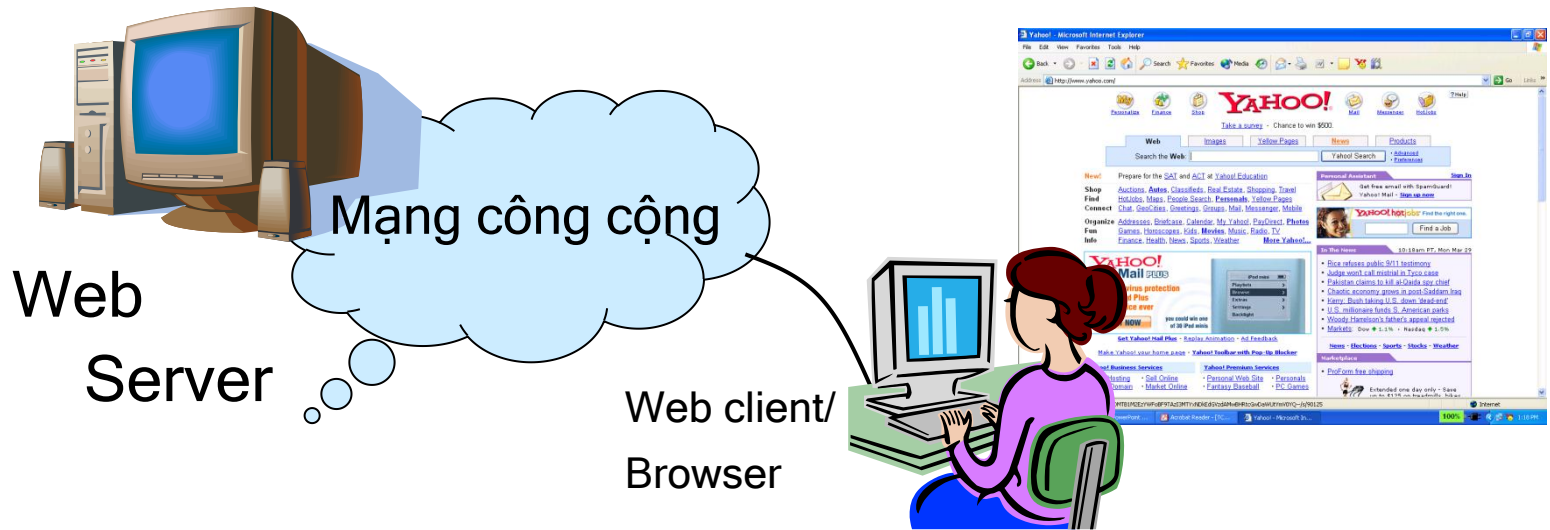
- ☐ khởi tạo kết nối với server (“nói trước”)
- ☐ thường là yêu cầu dịch vụ nào đó từ server

Server:

- ☐ Cung cấp dịch vụ được yêu cầu cho client



Dịch vụ World Wide Web (WWW)

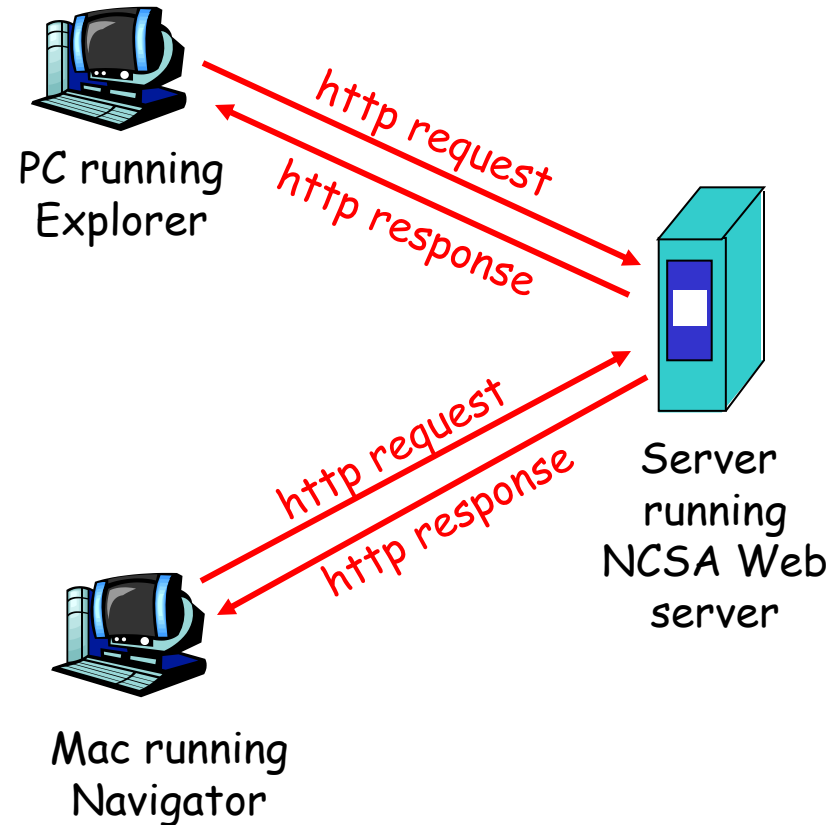


- ❑ Các trang Web: Các tài liệu sử dụng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) để trình bày nội dung thông tin. Trên một trang web, có thể trình bày văn bản, hình ảnh, các liên kết đến các tài nguyên thông tin khác v.v...
- ❑ Người sử dụng đầu cuối sử dụng các Web client hay còn gọi là Web browser để truy xuất các tài liệu web trên mạng.
- ❑ Mỗi tài liệu web trên mạng được định danh bởi một URL (Unique Resource Location), các web client sẽ gửi các yêu cầu đến các web server với URL tương ứng với tài liệu cần truy xuất.
- ❑ Dịch vụ web sử dụng mô hình truy cập client - server. Web server và web client sử dụng giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol) ở tầng Application để chuyển giao các tài liệu HTML trên mạng. HTTP sử dụng TCP, port 80.

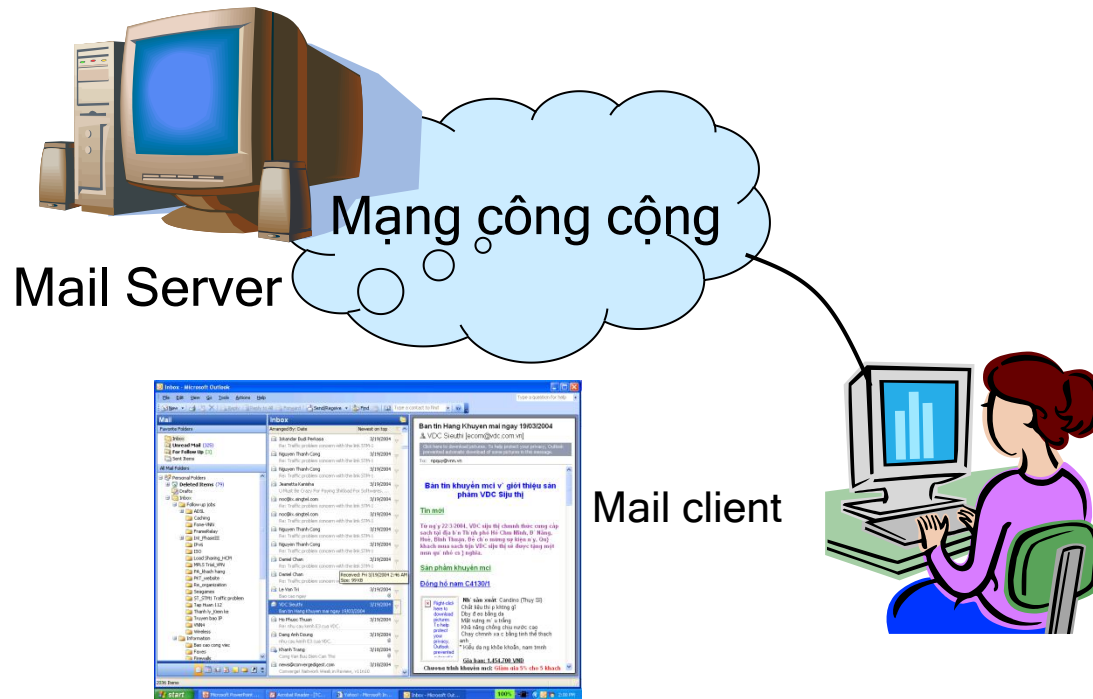
Ví dụ về dịch vụ Web

HyperText Transfer Protocol

- giao thức tầng ứng dụng cho dịch vụ Web
- mô hình client/server
 - *client*: là trình duyệt, nó yêu cầu, nhận và "hiển thị" các đối tượng Web
 - *server*: là Web server, nó gửi các đối tượng để trả lời cho các yêu cầu từ client

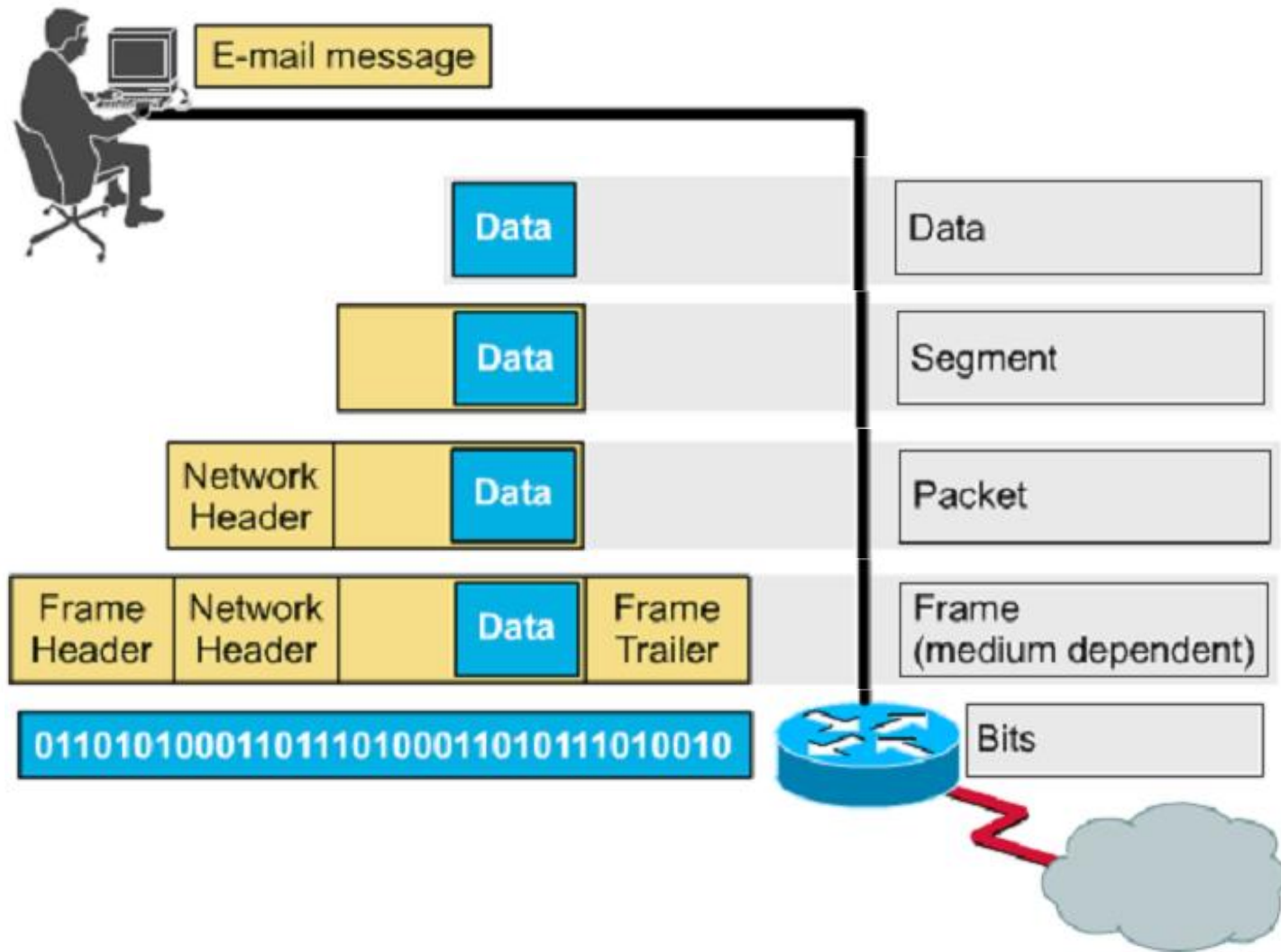


Dịch vụ thư điện tử - Email



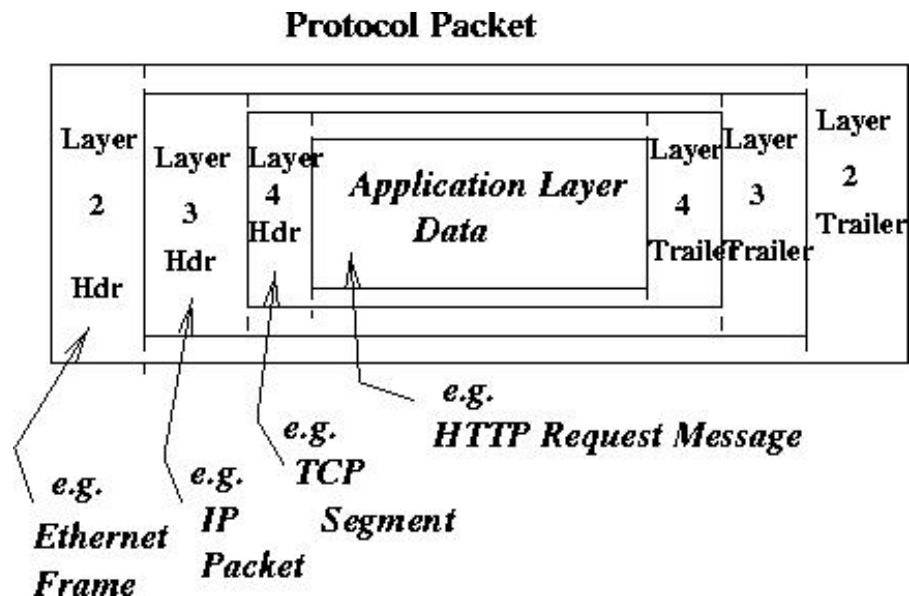
- ❑ Cho phép trao đổi các thông điệp trên mạng hay còn gọi là thư điện tử.
- ❑ Thư điện tử hoạt động theo mô hình client - server, người sử dụng dịch vụ thư điện tử cần có chương mail client, sau khi soạn nội dung thư, xác định địa chỉ gửi thư và gửi thư đến máy chủ dịch vụ Mail (Mail Server)
- ❑ Hệ thống thư điện tử sử dụng giao thức POP3, IMAP để nhận thư về và SMTP để gửi thư đi.

Ví dụ về sự đóng gói khi gửi E-mail



Đơn vị dữ liệu giao thức và đơn vị dữ liệu dịch vụ

- Đơn vị dữ liệu giao thức - Protocol data units (PDUs): các gói dữ liệu được trao đổi giữa các thực thể đồng tầng
- Đơn vị dữ liệu dịch vụ - Service data units (SDUs): các gói dữ liệu do tầng phía trên đưa xuống
- Dữ liệu tại một tầng được bao bọc trong gói (packet) tại tầng dưới
 - *Envelope within envelope*: $PDU = SDU + \text{header or (optional) trailer}$



Nhận xét về việc phân tầng

□ Ưu điểm

- Module hóa giúp cho việc duy trì và cập nhật dễ dàng hơn

□ Nhược điểm

- Tầng nào nên thực hiện chức năng gì?
 - Dựa trên nền tảng hop-by-hop hay end-to-end
- Sự trùng lặp chức năng giữa các tầng
 - Tầng liên kết dữ liệu và tầng vận chuyển đều có chức năng phục hồi lỗi

Một số so sánh giữa OSI và TCP/IP

□ Giống nhau:

- ✓ Một chồng giao thức độc lập
- ✓ Chức năng của các tầng na ná giống nhau (roughly similar)

□ Khác nhau (về mặt mô hình tham chiếu):

- ✓ Số tầng (7 vs. 4)
- ✓ OSI phân biệt rõ: services, interfaces, protocols => protocols được che dấu tốt hơn và dễ dàng thay thế hơn khi công nghệ thay đổi
- ✓ OSI: mô hình được nghĩ ra trước, protocols được phát minh sau
- ✓ OSI: tầng mạng hỗ trợ cả hai connectionless & connection-oriented communication; tầng vận chuyển chỉ hỗ trợ connection-oriented communication